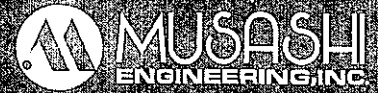


日本語／英語版
JAPANESE／ENGLISH VERSION



DISPENSER WITH COMMUNICATION FUNCTION
AND FULL AUTOMATIC CORRECTION EQUIPPED

Super Σ CM II

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL

MUSASHI ENGINEERING, INC.

はじめに

この度は、MUSASHI通信機能搭載・全自動補正機能付ディスペンサーSuperΣCMⅡ-V5/SuperΣCMⅡ-V2をご購入頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本製品には本機および本体付属品が添付されておりますので、ご使用になる前に8ページの「同梱品一覧」をご参照の上、必ずご確認ください。なお、欠品などがございましたら、販売代理店または弊社営業部までご連絡ください。

INTRODUCTION

Thank you for purchasing MUSASHI SuperΣCMⅡ-V5/SuperΣCMⅡ-V2, dispenser with communication function and full automatic correction function.

Before using the dispenser, make sure to read this instruction manual thoroughly, for proper use.

This product consists of the main housing and accessories. Before using this dispenser, make sure that there are no missing parts. Check items that came with your dispenser against the "List of items in the package" shown on page 8. If you find that any parts are missing, contact your dealer or our sales office.

特長

FEATURES

◎ 高精度・高安定吐出に最適

全機能のデジタルコントロールを実現した本機は、MUSASHIオリジナル「エアパルス安定回路 (PAT.)」搭載により、吐出圧力の応答性および高速タクトでの吐出安定性に優れています。

◎ 不良率を大幅削減する「水頭差自動補正機能」、「液ダレ自動防止機能」搭載

Σ 3 大機能の「水頭差自動補正機能」および「液ダレ自動防止機能」が、シリンジ内の残量変化に応じた吐出量の補正を自動制御。0.01mg単位での超精密安定吐出を実現します。

◎ 自動残量警告機能

液剤がシリンジ内の指定した残量にまで減少した時に、警告音（信号）を出力します。液剤のロスを最小化し、同時に塗布不良を未然に防止します。

◎ RS-232Cシリアル通信機能を標準搭載

装置搭載時の通信制御を拡張。吐出条件の変更、Σモードの微調整などが装置側から可能です。

◎ 100種類の吐出条件の保存が可能

吐出条件にタイトルを付けて管理・保存ができます。品種変更時に、瞬時に吐出条件を呼び出すことが出来ます。

◎ 吐出条件編集ソフト「MuCOM Σ」対応

PC上で吐出条件の編集・保存が可能。（専用ソフト「MuCOM Σ」が必要です。）

◎ Best suited for high-precision and high-stability dispensing

This machine equipped with full-function digital control offers excellent response to dispensing pressure and outstanding dispensing stability at high speeds thanks to MUSASHI's original "air pulse stabilization circuit (PAT.)."

◎ "Automatic correction of volume reduction function" and "automatic fluid-drip prevention function" equipped to reduce the reject rate significantly

"Automatic correction of volume reduction function" and "automatic fluid-drip prevention function", both of which are included in Σ (sigma) three major functions, automatically correct the dispensing volume according to the fluid volume in the syringe. We have developed an ultra-precision high-stability dispensing system of which the dispensing volume is adjustable in steps of 0.01 mg.

◎ Automatic low fluid alarm function

A beep tone (signal) is produced when the solvent volume in the syringe reduces to a specified level. This function minimizes solvent loss and prevents faulty dispensing.

◎ RS-232C serial communication function as a standard

The communication control function is enhanced for use in combination with other equipment. You can change dispensing conditions, fine adjust the Σ (sigma) mode, and perform other operations from the connected device.

◎ One hundred (100) types of dispensing conditions storable

You can manage and save dispensing conditions with a title added. This feature calls up dispensing conditions in a moment when changing product types.

◎ Dispensing condition editing software, "MuCOM Σ" supported

You can edit and save dispensing conditions on your PC. (For that purpose, dedicated software, "MuCOM Σ" is required.)

目次

CONTENTS

はじめに	2
特長	2
目次	3
お取り扱い上のご注意とお願い	4

INTRODUCTION	2
FEATURES	2
CONTENTS	3
WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS	4

PART 1 ご使用になる前に

Before Using the Dispenser

同梱品一覧	8
各部の名称	9
画面表示	11
準備	13

LIST OF ITEMS IN THE PACKAGE	8
NAME OF EACH PART	9
SCREEN DISPLAY	11
PREPARATION	13

PART 2 初期設定

Before Operation

初期設定	16
各部の接続	17
言語の設定	19
初期化 (イニシャライズ)	20

BEFORE OPERATION	16
CONNECTING EACH PART	17
LANGUAGE SELECTION	19
INITIALIZATION	20

PART 3 基本編

Basic Operations

吐出条件の設定	26
タイムドモードの吐出操作・設定	28
ノーマルモード	28
Σモード	31
マニュアルモードの吐出操作・設定	33
ノーマルモード	33
Σモード	36
吐出条件の呼び出し	38
チャンネルへのタイトル入力	40
シリンジサイズの設定	43
Σデータのクリア	44
吐出カウンタのクリア	45

SETTING THE DISPENSING CONDITIONS	26
DISPENSING OPERATION/SETTING IN TIMED MODE	28
NORMAL MODE	28
Σ MODE	31
DISPENSING OPERATION/SETTING IN MANUAL MODE	33
NORMAL MODE	33
Σ MODE	36
DISPENSING CONDITION CALL	38
TITLE ENTRY TO CHANNEL	40
SYRINGE SIZE SELECTION	43
CLEAR Σ (sigma) DATA	44
CLEAR THE DISPENSING SHOT COUNTER	45

PART 4 応用編

Applied Operations

応用編	48
Σモード中の各種微調整	49
デルタ (δ) 補正	50
アルファ (α) 補正	52
バキューム圧力の調整	54
Σモードでの残量検知レベルの設定変更	56
MuCOM Σによる吐出条件編集	58
ROMバージョンについて	60
各種データ設定	62

APPLIED OPERATIONS	48
FINE ADJUSTMENTS IN Σ MODE	49
DELTA (δ) CORRECTION	50
ALPHA (α) CORRECTION	52
ADJUSTMENT OF VACUUM PRESSURE	54
CHANGE OF REMAINING VOLUME DETECTION LEVEL IN Σ MODE	56
DISPENSING CONDITION EDITING WITH MUCOM Σ	58
ROM VERSION	60
VARIOUS DATA SETTINGS	62

PART 5 保守・点検

Maintenance

電磁弁ユニットの交換	66
ヒューズの交換	67
トラブルシューティング	68

REPLACEMENT OF SOLENOID VALVE UNIT	66
REPLACEMENT OF A FUSE	67
TROUBLESHOOTING	68

PART 6 仕様

Specifications

外部入出力信号	72
RS232C通信仕様	78
製品仕様	96

EXTERNAL INPUT/OUTPUT SIGNALS	72
RS-232C COMMUNICATION SPECIFICATIONS	78
PRODUCT SPECIFICATIONS	96

PART 7 その他

Other Information

アフターサービス	100
----------------	-----

AFTER-SALES SERVICE	100
---------------------------	-----

お取り扱い上のご注意とお願い WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

 警告 WARNING	以下の注意事項を守らないと死亡や大けがの原因となりますので必ず守ってください。 Follow the precautions shown below. Failure to do so may cause severe injury or death.
分解や改造をしないでください 火災・感電・けがの原因となることがあります。修理は弊社までご相談ください。	Do not disassemble or modify the unit. To prevent fire, electric shock, or injury, do not disassemble or modify the unit. Ask a qualified service person for servicing.
火気に近づけたり、水洗いしないでください 火災や感電の原因になります。	Do not place the unit close to an open flame or wash it with water. This could cause fire or electric shock.
不安定な場所に置かないでください 製品が傾いて落下し、けがの原因となることがあります。	Do not place the unit on an unstable surface. This could cause the unit to fall, causing injury.
必ずアース配線してください アース配線しないと火災・感電・けが、ディスペンサーの誤作動の原因となることがあります。	Make sure to ground the unit. Using the dispenser without grounding may result in fire, electric shock or injury, or could cause the unit to malfunction.
電源コードを傷つけないでください 火災や感電、けがの原因となることがあります。 ・製品と壁や棚との間にはさまないでください。 ・重いものをのせたり引っ張ったりしないでください。 ・濡れた手で抜き差ししないでください。 ・お手入れ、移動の際には電源プラグを抜いてください。 ・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。	Handle the power cord with care to avoid its damage. It may cause a fire, an electric shock, or injure someone. • Do not pinch the cord between the product and a wall or any other object. • Do not place weight on the cord or stretch it by pulling on it. • Do not plug or unplug the cord with wet hands. • Before servicing or moving the machine, disconnect the power cord. • Make sure to hold the plug when unplugging the cord.
電源はAC 100 V～240 Vの範囲でご使用ください	The dispenser operates on AC 100 to 240 V only.
本機動作中に手を触れたり、動作エリアに顔等近づけないでください	Do not touch the machine and keep the face and other physical parts away from the operating area while the machine is in operation.

 注意 CAUTION	以下の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがありますので必ず守ってください。 Follow the precautions shown below. Failure to do so may cause severe injury or damage to property.
直射日光の当たる場所、高温になる場所、急激な温度変化のある場所、湿気やほこりの多い場所では使用しないでください 故障の原因となります。	Do not use the machine in a location subject to direct sunlight, high temperature, rapid temperature change, high humidity, or dusty conditions. Failure to do it may cause a breakdown.
エアコンや動力関係と同じ電源ラインで使用しないでください 故障や誤作動の原因となります。	Do not share the power supply line for the machine with an air conditioner or other heavy duty equipment. Failure to observe this may cause breakdown or malfunction.
ぶつけないようにしてください 持ち運ぶときは衝撃を与えないでください。	Do not bump the unit against hard objects. Do not give an impact to the unit when moving it.
重い物を載せないでください 本体がゆがんだりして故障の原因になります。	Do not put any heavy object on top of the machine. The main housing can become distorted and it may cause a breakdown.

容器に過度の加圧は行わないでください PP製シリンジへの加圧は最大0.5 MPa以内にしてください。	Do not apply excessive pressure to the container. The maximum allowable pressure for a polypropylene syringe is 0.5 MPa.
液体材料を本機に逆流させたり付着させたりしないでください 故障の原因になります。	Prevent backflow of fluid in the robot and fluid attachment on the robot. It may cause trouble with the robot.
ミストセパレータとフィルター／レギュレータを接続する際は、フィルター／レギュレータのブラケットを外してください 両方のブラケットを取り付けたまま接続すると、ブラケットが干渉してミストセパレータとフィルター／レギュレータの接続がしにくくなります。	Remove the bracket that holds the filter/regulator when connecting the mist separator to the filter/regulator. In case of trying to make a connection between the mist separator and the filter/regulator with both brackets mounted, the brackets become obstacles to connection.
信号線にはシールド線のご使用を推奨します 外部ノイズによる誤作動を防止するために、本機と接続する信号には、シールド線のご使用を推奨します。 シールド線を使用しないと故障及び誤作動の原因となります。	A shielded wire is recommended as a signal line. It is recommended to use a shielded wire for a signal line that will be connected to this unit to prevent malfunctions caused by external noise. Failure to observe this may cause trouble.
本装置を設置の際には、背面インレットから電源コードが容易に挿抜出来るように設置を行ってください	Put this unit on the place that can be plugged and unplugged the power cord easily.
本装置はエア（空圧）制御により液剤吐出を行っておりますが、吐出対象となる液剤の取扱には充分ご注意ください。可燃性のある液剤につきましては吐出時以外の取扱にも充分ご注意ください。	Though this unit discharges liquid material by the compressed air, handle carefully the liquid material to be dispensed. As for the flammable liquid material, handle it with care when it isn't dispensed.

お願い Requirements	以下のお願いを守って正しく使用してください。 Follow the requirements shown below to use the machine properly.
パーツ・アクセサリは弊社指定のものをご使用ください。容器やノズルなどは、吐出量や消費量など仕様にあわせてお選びください。	Only use parts and accessories specified by MUSASHI. Select a container and nozzle that meet your requirements, including dispensing volume and consumption.
使い捨てとするシリンジやノズルなど消耗品は、あらかじめ予備を購入し、アダプターチューブなど、再利用するパーツは、使用後きれいに洗浄してください。 (ノズルは、材料で穴が塞がると再利用できなくなります。)	Make sure to have spare parts for consumables on hand, such as a disposable syringes and nozzles. Wash the reusable parts, such as the adapter tube, after you are through using them. (Nozzles can no longer be used if clogged with dispensing fluid.)
容器内に残った液体材料は、別の容器に移すか各容器専用のキャップ（オプション）で容器を密閉するなどして、所定の場所に保管してください。	If there is fluid material left in the container, transfer it to another container or seal the container using specified cap (option). Then, store it in a designated place.
本機およびパーツ・アクセサリは、液体材料やゴミの付着がない様に汚れた場合には乾いた布できれいに拭き取り、汚れがひどい場合には中性洗剤などを薄めた液体に浸した布で拭き取って、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。	Keep this unit and accessories clean. When they become dirty, clean them with dry clothes or clothes soaked in the neutral detergent etc and wringing. And keep it away from the direct ray of the sun and humidity.

使用目的

Purpose of this unit

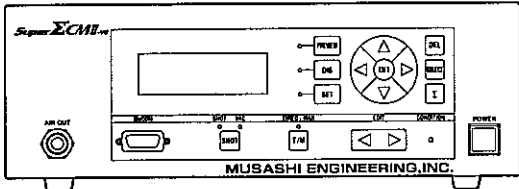
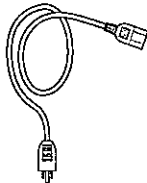
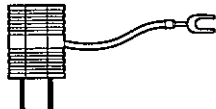
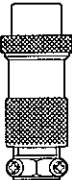
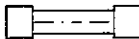
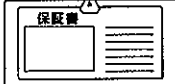
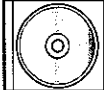
本装置は接着剤をはじめとする液体材料を精密微量吐出を行う
目的で使用可能とする装置です。

This unit is used for the purpose to dispense the liquid material such as
adhesive precisely and minutely.

PART 1

ご使用になる前に
Before Using the Dispenser

同梱品一覧 LIST OF ITEMS IN THE PACKAGE

本体付属品／Accessories				
 ディスペンサー本体 Super ΣCM II-V5またはSuper ΣCM II-V2：いずれか1台 Dispenser main housing Super ΣCM II-V5 or Super ΣCM II-V2: 1 unit		 電源コード（別表参照） Power cable (Refer to the separate table)	 ACコード変換プラグ 3P→2P PK-2：1個 電源コードPK-3の場合付属 AC plug adapter (3-prong plug → 2-prong plug) PK-2: 1 piece Supplied if power cable is PK-3	
 メタルコンセント（2Pプラグ） MC-1602P：1個 Metal case plug (2-prong plug) MC-1602P: 1 piece	 ヒューズ（2 A）（予備用） HU-2A-T：1個 Spare fuse (2 A) HU-2A-T: 1 piece	 I/Oコネクタセット MC-DSUB25P：1組 I/O connector set MC-DSUB25P: 1 set	 クイックジョイント QS-2N：1個 Quick joint QS-2N: 1 piece	
 ハーフユニオン J-U2B-6：1個 Half union J-U2B-6: 1 piece	 ニードルキャップ NC-3E：1個 Needle cap NC-3E: 1 pieces	 取扱説明書（本書）：1冊 Instruction manual (this manual): 1	 保証書：1部 Warranty card: 1 sheet	 塗布条件編集ソフト MuCOM-ΣCM Ver.x.x：1個 Dispensing condition editing software MuCOM-ΣCM Ver.x.x: 1 pieces

欠品がある場合は、販売代理店または弊社営業部までご連絡ください。

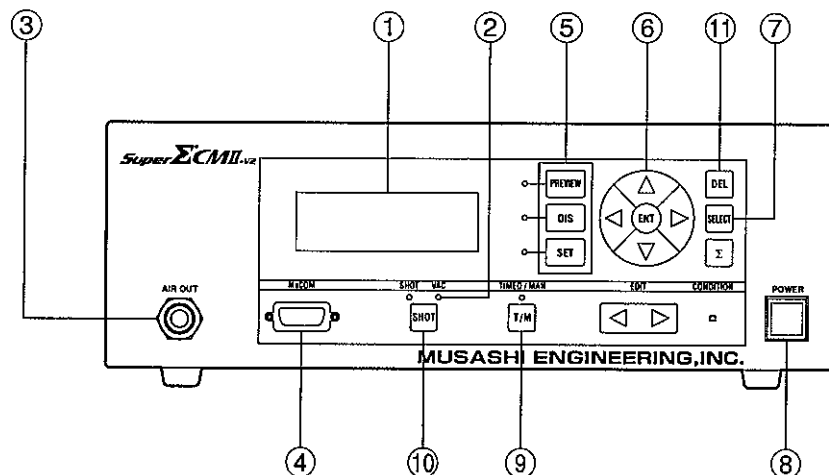
If you find that any items are missing, contact your dealer or our sales office.

※電源コードは必ずご使用地域に適合した電源コードをご使用ください。

* The power cable shall comply with the rules and regulations of the area where this product is used without fail.

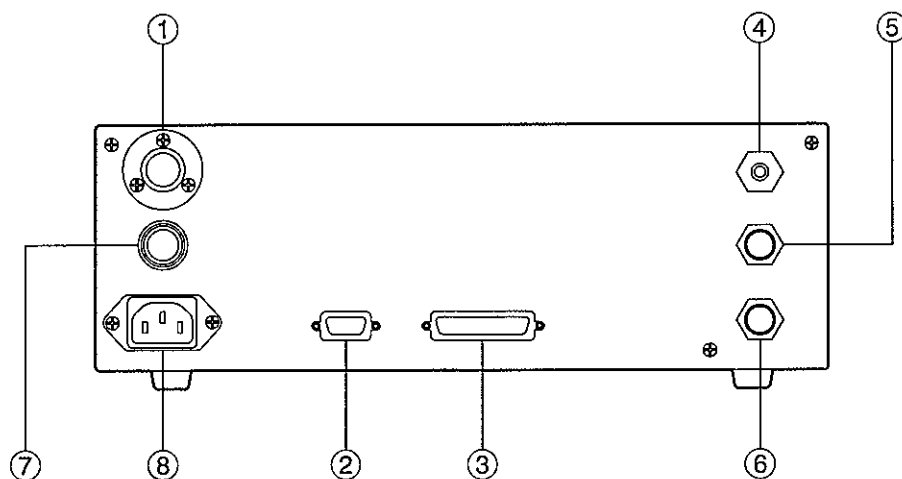
各部の名称 NAME OF EACH PART

■ 正面図 / Front View



- | | |
|--|---|
| <p>① 表示パネル
吐出条件などの情報を表示します。
Display panel
Displays various information such as the dispensing conditions.</p> <p>② バキュームLED
バキューム作動時に点灯します。
Vacuum LED
Lights when the vacuum is functioning.</p> <p>③ AIR OUTコネクタ
弊社製アダプターチューブを接続します。
Air outlet connector
Connects the adapter tube made by MUSASHI.</p> <p>④ MuCOM専用ポート
吐出条件編集ソフト「MuCOM Σ」（オプション）作業時に使用します。
MuCOM-specific port
Used when you operate dispensing condition editing software, "MuCOM Σ" (option).</p> <p>⑤ 表示切替スイッチ
表示画面を切替えます。
PREVIEW：シリンジサイズ表示画面
DIS：吐出条件設定画面
SET：チャンネル設定・各種微調整画面（Σモード時）
Display selection switch
Changes the display screen.
PREVIEW: Syringe size displaying screen
DIS: Dispensing condition setting screen
SET: Channel setting/fine tuning screen for various items (in Σ (sigma) mode)</p> | <p>⑥ 十字キー
数値設定時に使用します。
Arrow keys
Keys used to increase/decrease a number used for a particular setting.</p> <p>⑦ SELECTキー
文字を選択するときに使用します。
SELECT key
Used for character selection.</p> <p>⑧ 電源スイッチ
Power key</p> <p>⑨ MAN/TIMEDキー
LED消灯時：マニュアルモードです。
LED点灯時（緑色）：タイムドモードです。
MAN/TIMED key
LED OFF: Manual mode
LED ON (green): Timed mode</p> <p>⑩ SHOTキー
吐出を行います。
タイムドモード時：設定時間のみ吐出。
マニュアルモード時：押し続けている間のみ吐出。
SHOT key
Used to start dispensing.
In timed mode: Dispenses for the set duration.
In manual mode: Dispenses while the key is pressed.</p> <p>⑪ DELキー
文字を削除するときに使用します。
DEL key
Used for character deletion.</p> |
|--|---|

■ 背面図／Rear View



- ① INPUT端子
外部からの吐出信号を入力できます。
INPUT terminal
Used to input external dispensing signals.
- ② RS-232Cポート (シリアルポート)
データ通信時に使用します。
RS-232C port (serial)
Used to establish data communication.
- ③ I/Oポート
各種信号を入出力できます。
I/O port
Used to input and output various kinds of signals.
- ④ AIR INコネクタ
元圧を接続します。
AIR input plug
Connect to the compressed air source.

- ⑤ バキューム用排気ポート
Vacuum exhaust port
- ⑥ 排気ポート
Exhaust port
- ⑦ ヒューズホルダー
Fuse holder
- ⑧ ACコンセント
AC connector

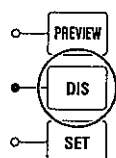
画面表示 SCREEN DISPLAY

液晶画面には、以下の様に3つの画面があります。
表示切替スイッチを操作することで、画面が切替わります。
There are three screens displayed on the liquid crystal panel, as shown below.
Turn the display selection knob to change the screen.

ディスペンス画面 / Dispensing screen

吐出条件の設定表示画面です。
Allows you to set up dispensing conditions on this screen.

表示切替スイッチ
Display selection switch



▶ チャンネル = 55 CH
アルファ ホセイ = - 20
デルタ ホセイ = 0 %
VAC ホセイ = -2.10 kPa ≈

▶ Channel = 55 CH
Alpha Corr = 20
Delta Corr = 0 %
Vac Corr = -2.10 kPa ≈

ノーマルモード時
Normal mode

▶ トシュツ シ・カン = 1.100 s
トシュツ アツリヨク = 150.0 kPa s
ハ・キューム = -10.00 kPa s
テスト ショット 99 CH

▶ Time = 1.100 s
Pressure = 150.0 kPa s
Vacuum = -10.00 kPa s
TEST shot 99 CH

品種と吐出回数を交互に表示します。
(ただし品種が設定されていない場合は吐出回数のみ)
Alternating display of product type and dispensing count.
(Only dispensing count is displayed when a product type is not specified.)

Σモード時
Σ mode

シ・カン [12.00 s] 12.01 s
トシュツ アツリヨク : 150.0 kPa s
ハ・キューム : -10.00 kPa s
[■■■■■■■■■■] 99 CH

Time [12.00 s] 12.01 s
Pressure : 150.0 kPa s
Vacuum : -10.00 kPa s
[■■■■■■■■■■] 99 CH

液残量と吐出回数を交互に表示します。
Alternating display of remaining fluid volume and dispensing count.

設定した吐出時間
Displays specified dispensing time.

実際の吐出時間
Displays actual dispensing time.

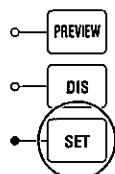
使用中のチャンネル
Displays channel in use.

セット画面 / Set screen

各種微調整設定表示画面です。

Allows you to make fine adjustments on this screen.

表示切替スイッチ
Display selection switch



アルファ補正値を表示します (Σモード時のみ)

チャンネル	=	55 CH
アルファ ホセイ	=	- 20
デルタ ホセイ	=	0 %
▶ VAC ホセイ	=	- 2.10 kPa

現在のチャンネルを表示します。

バキューム補正の状態を表示します。(Σモード時のみ)

デルタ補正値を表示します (Σモード時のみ)

Displays the α (alpha) correction value. (Σ (sigma) mode only)

▶ Channel	=	55 CH
Alpha Corr	=	- 20
Delta Corr	=	0 %
Vac Corr	=	- 2.10 kPa

Displays the current channel.

Displays the vacuum correction conditions. (Σ (sigma) mode only)

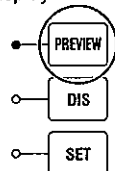
Displays the δ (delta) correction value. (Σ (sigma) mode only)

プレビュー画面 / Preview screen

現在設定されているシリンジサイズ・アダプターチューブ長さの表示画面です。

This screen displays the currently specified syringe size and adapter tube length.

表示切替スイッチ
Display selection switch



チャンネル	=	55 CH
シリンジ サイズ	=	20 ml
アダプターチューブ	=	1.5 m
▶ ネーム	>	X24-0010 ヨウ

Channel	=	55 CH
▶ Syringe	=	20 ml
Tube	=	1.5 m
Name > for		X24-0010

準備 PREPARATION

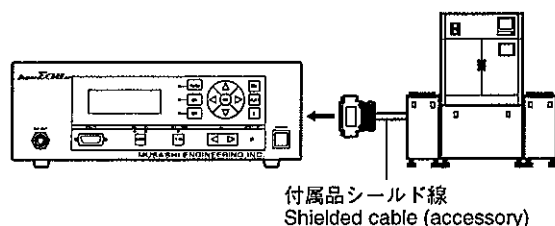
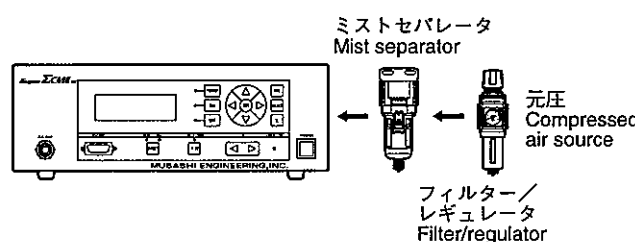
- 安定した元圧 : ドライエアで脈動の無い安定した元圧をご使用ください。
 Stable source of compressed air: The source of compressed air must provide dry air at a constant, steady pressure.

- 指定電源 : 装置と共用の時はノイズフィルタが必要です。
 Power supply: If the controller will share the same power supply with the dispenser, prepare a noise filter for the controller power line.
 2ピンのコンセントを使用する場合は、付属のACコード変換プラグを接続してください。(必ずアース接続してください)
 アース配線しないと、火災・感電・けが、ディスペンサーの誤動作の原因となることがあります。
 When you use a 2-prong plug, connect the AC plug adapter that comes with the main housing.
 (Make sure to provide a separate ground wire.)
 If you do not provide a separate ground wire, it may cause a fire, an electric shock, injury or dispenser malfunction.

- アダプターチューブ : AT-3E, AT-5E, AT-10E, AT-50E-SIGMA (別途購入品) など。
 Adapter tubes: AT-3E, AT-5E, AT-10E, AT-50E-SIGMA (purchased separately), and others.
 アダプターチューブの長さは0.5 m, 1.0 m, 1.5 m, 2.0 mのいずれかをご使用ください。(当社標準品は1.0 mです)
 ※20 cc以上のシリンジをご使用の際は、必ず「AT-50E-SIGMA」をご使用ください。
 Length of Adapter tube to be used shall be 0.5 m, 1.0 m, 1.5 m or 2.0 m (1.0 m is the standard size).
 * Make sure to use "AT-50E-SIGMA" when using a syringe of which the capacity is 20 cc or more.

- シリンジ、ニードル、液体材料、ワークなど用意します。
 Prepare a syringe, a needle, the fluid material, and your workpieces.

注意事項/Precautions



本機をご使用になる前に吐出安定性を確保するため、30分以上の暖気運転を行ってください。

Warm up the unit for 30 minutes or more to stabilize dispensing.

元圧は「SuperΣCMⅡ-V2: 0.3 MPa、SuperΣCMⅡ-V5: 0.3~0.6 MPa、且つ吐出圧+0.1 MPa以上」に設定してください。

Adjust the source pressure to 0.3 MPa (for SuperΣCMⅡ-V2) or 0.3-0.6 MPa (for SuperΣCMⅡ-V5) and the dispensing pressure to +0.1 MPa or higher.

安定した圧力を得るためにミストセパレータとフィルター/レギュレータを必ず付けてください。

初期化時の元圧の設定は決して変えないでください。(使用する最大圧力が分っている場合は、その圧力+0.1 MPaで初期化してください。)

Make sure to install a mist separator and a filter/regulator on the dispenser, in order to provide a constant, steady pressure. Never change the setup of the source pressure at initialization. (If the maximum pressure value to be used is given, perform initialization with the pressure value plus 0.1 MPa.)

信号線には必ず付属のシールド線を使用してください。

Make sure to use the shielded cable that comes with the main housing.

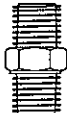
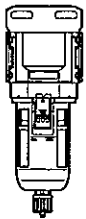
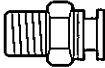
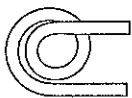
外部ノイズによる誤動作を防止するために、本機と自動装置を結ぶ信号線には、付属品のシールド線を必ず使用してください。

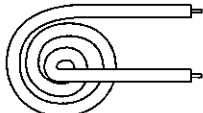
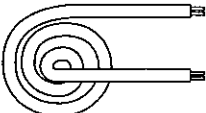
シールド線を使用しないと故障および誤動作の原因となります。

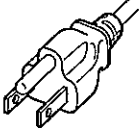
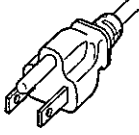
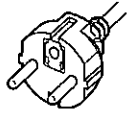
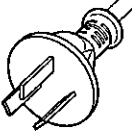
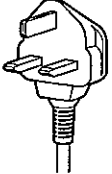
Attached shielding wire must be used for the signal cord which is connecting this unit and automatic instrument to prevent a misoperation due to external noise.

If you do not use the specified shielded cable, it may cause failure or malfunction.

■ オプション（別途購入品）／Option (extra cost)

ミストセパレータ付レギュレータセットA Regulator assembly A with mist separator		F/R-MS-SETA F/R-MS-SETA		
				
フィルター／ レギュレータ F/R-4: 1個 Filter/regulator F/R-4: 1 piece	PT変換ネジ (六角ニップル) J-C2B: 1個 PT convert screw (hexagonal nipple) J-C2B: 1 piece	ミストセパレータ MS-1: 1個 Mist separator MS-1: 1 piece	ハーフユニオン J-U2B-6: 1個 Half union J-U2B-6: 1 piece	エアホース AH-46: 2 m Air hose AH-46: 2 m

Σ用シールド線セット Shielded cable assembly for type Σ	SW-SET SW-SET
	
I/Oシールド線 (20芯) SW-20S: 1 m I/O shielded cable (20 conductor shielded cable) SW-20S: 1 m	2芯シールド線 SW-2S: 1 m 2-conductor shielded cable SW-2S: 1 m

電源コード表 Table of power cables				
				
PK-3 日本向け ※ PK-3 Japan *	PK-A 北米向け ※ PK-A North America *	PK-C 韓国/台湾/EU向け PK-C South Korea/ Taiwan/EU	PK-O 中国向け PK-O China	PK-BF シンガポール /イギリス向け PK-BF Singapore/UK

※PK-3とPK-Aはプラグの形状が同じですが、電圧の仕様が異なるのでご注意ください。必ず製品をご使用になる地域に適合したケーブルをお使いください。

* Please note that the voltage specification is different between PK-3 and PK-A even though the shape of the plug is the same. The cable shall comply with the specifications of the area where this product is used without fail.

PART 2

初期設定
Before Operation

初期設定 BEFORE OPERATION

1 各部の接続 Connecting each section

電源、エア源、シリンジ等の接続を行います。.....P. 17
Connect the power supply, air source, and syringePage 17



2 言語の設定 Language selection

.....P. 19
.....Page 19

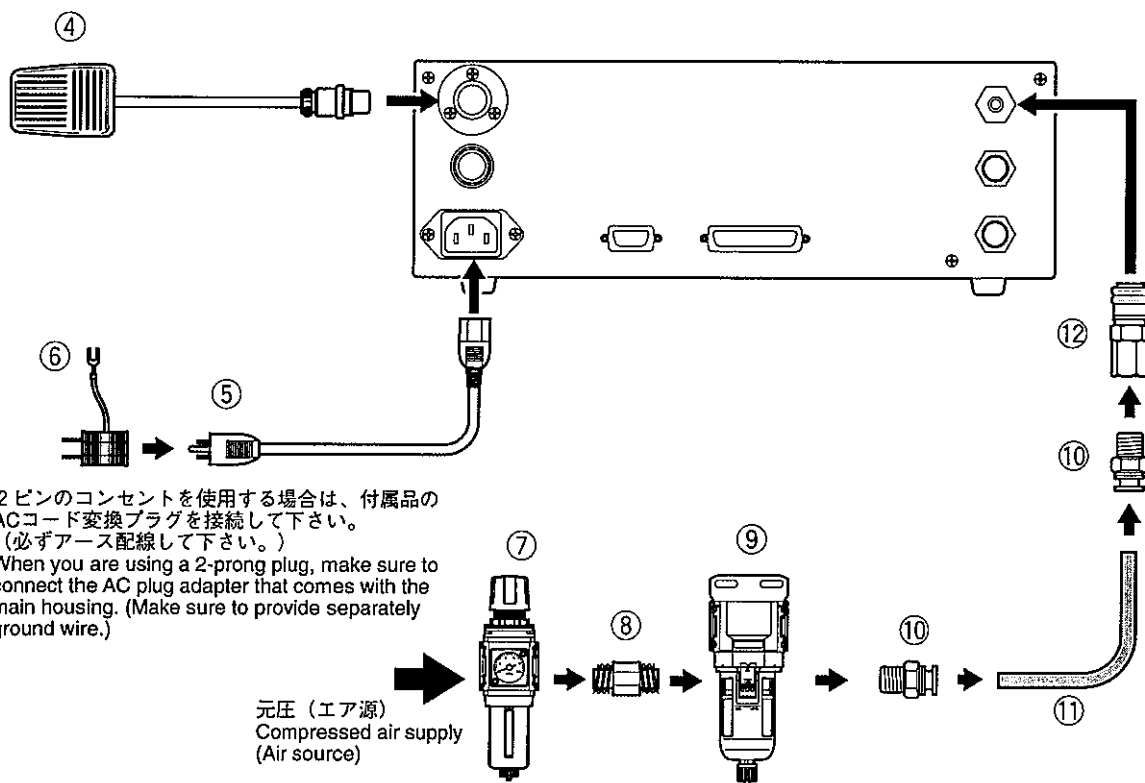
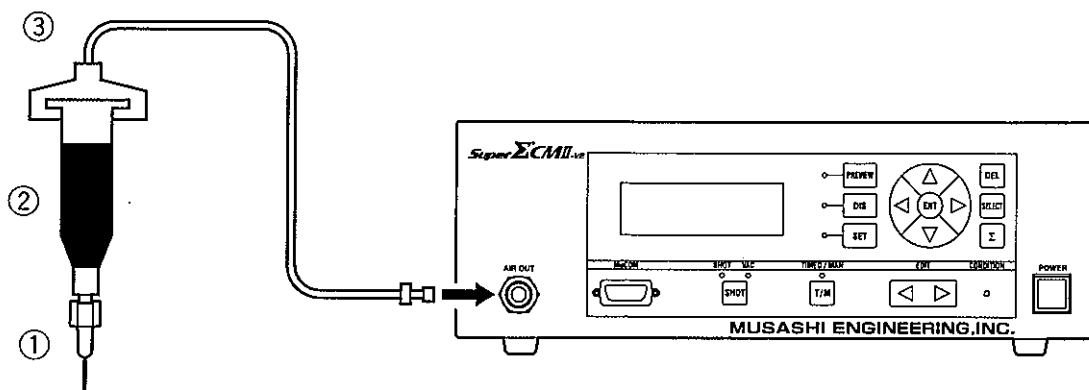


3 初期化 (イニシャライズ) Initialization

.....P. 20
.....Page 20



各部の接続 CONNECTING EACH PART



No.	品名 Item	型番 Product number	No.	品名 Item	型番 Product number
①	ノズル Nozzle	SNA-□□G DPN-□□G など各種ノズル and other various nozzles	⑥	AC コード変換プラグ 3P→2P AC plug adapter, 3-prong plug → 2-prong plug	PK-2
②	シリンジ Syringe	PSY-□□E	⑦	フィルター/レギュレータ Filter/regulator	F/R-4
③	アダプターチューブ Adapter tube	AT-3E, AT-5E, AT-10E AT-50E-SIGMAなど AT-3E, AT-5E, AT-10E, AT-50E-SIGMA, and others	⑧	PT変換ネジ (六角ニップル) Thread type conversion adapter (six-sided nipple)	J-C2B
			⑨	ミストセパレータ Mist separator	MS-1
④	フットスイッチ Foot switch	FS/W-2-1602P	⑩	ハーフユニオン Half union	J-U2B-6
⑤	電源コード Power cable	PK-3 PK-O PK-A PK-BF PK-C ※ 5種類の中から選択 * One type selectable from 5 types	⑪	エアホース Air hose	AH-46
			⑫	クイックジョイント Quick joint	QS-2N

- * ①～④、⑦～⑪ (P.14参照) は別途ご購入ください。(弊社製以外のニードル、シリンジ、アダプターチューブを使用した場合、本機の性能及び機能が有効に働かない場合があります。ご注意ください。)
- * アダプターチューブの長さは0.5 m、1.0 m、1.5 m、2.0 mのいずれかをご使用ください。(当社標準品は1.0 mです)
- * インターフェースケーブルは必ずシールド線をご使用ください。
- * 元圧と接続する際は、レギュレータを緩め、急激な加圧をさけてください。
- * 液体材料を入れたシリンジを接続する際は、バキューム圧をしばらく、液体材料を本機内に吸引しないようにご注意ください。
- * 継手を接続する際は、エア漏れを防ぐため継手にシールテープを巻き付けてご使用ください。
- * ①Needle, ②Syringe, and ③Adapter tube shall be purchased separately. (Be aware that this machine may not perform its full functions when using needles, syringes, and adapter tubes manufactured by other than Musashi Engineering Inc.)
- * Length of Adapter tube to be used shall be 0.5 m, 1.0 m, 1.5 m or 2.0 m (1.0 m is the standard size).
- * Make sure to use shielded cables for the interface cable.
- * When connecting to the compressed air source, open the regulator gently, in order not to apply high pressure to the dispenser too rapidly.
- * When connecting a syringe filled with fluid material, make sure to reduce the vacuum pressure in order not to suck fluid material inside the dispenser.
- * When connecting the joints, make sure to wrap the joint with sealing tape, in order to prevent air leaks.

言語の設定 LANGUAGE SELECTION

下記の要領にて、表示言語の設定を行います。
The following explains how to select a language.

① (購入後初めて電源を投入する場合)

電源を投入します。オープニング画面を経て、言語選択画面が表示されます。
(上記以外の場合)

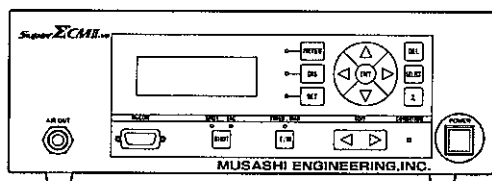
SELECTキーを押しながら電源を再投入します。言語選択画面が出るまで押し続けて下さい。

(For the first time power on)

Turn on the power and the language selection screen appears after the opening screen appears.

(For the case other than the above)

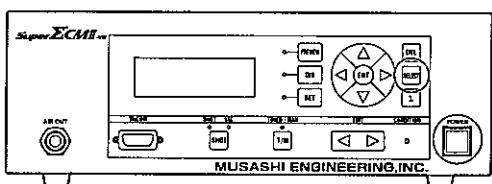
Press the POWER key and SELECT key at the same time until the language selection screen appears.



購入後初めて電源を投入する場合
For the first time power on

Super Intelligent
Dispenser Σ CMII-V5
by
MUSASHI ENGINEERING

オープニング画面
Opening screen



上記以外の場合
For the case other than the above

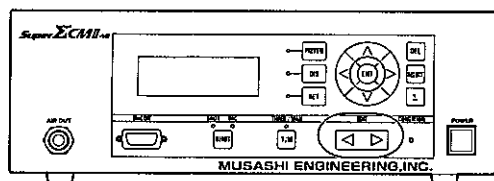
Select Language

▶ English
Japanese (ニホンコ)

言語選択画面
Language selection screen

② EDITキーで表示言語を選択し、ENTキーで確定します。確定すると以下のメッセージが表示されます。

Select a language with use of the EDIT key and press the ENT key to make the selection valid. After the selection is validated, the following message appears.



ニホンコ カ
センタク サレマシタ

日本語を選択した場合
For Japanese selected

Your choice to
English

英語を選択した場合
For English selected

初期化（イニシャライズ） INITIALIZATION

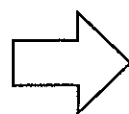
初期化（イニシャライズ）とは

本機にて使用するシリンジサイズやアダプターチューブの長さを設定します。キャップ付き空シリンジを装着し、自動サンプリングを行います。初期化には2つのモードがあります。目的に応じて選択して下さい。

What is initialization?

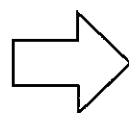
You will specify the syringe size and adapter tube length to be used. Mount a capped empty syringe and perform automatic sampling. There is two modes to perform initialization. Select either one in accordance with your needs.

- ・ 本機を初めてご使用になる場合
- ・ シリンジサイズを変更（追加）する場合
- ・ アダプターチューブの長さを変更する場合
- ・ 設定された各種パラメータをすべて消去する場合
- ・ For the first time using this unit
- ・ For changing (adding) syringe size
- ・ For changing adapter tube length
- ・ For deleting all parameters that have been set



オールクリアモード
All clear mode

- ・ 使用環境を変更した場合
- ・ 空シリンジのサンプリングを再設定する場合
- ・ For changing operating environments
- ・ For resetting empty syringe sampling



キャリブレーションモード
Calibration mode

オールクリアモード

全てのデータを消去し、空シリンジのサンプリングを行います。

All clear mode

This mode allows you to delete all data and perform empty syringe sampling.

キャリブレーションモード

空シリンジのサンプリングのみ行います。各チャンネルに保存されているタイトル、吐出圧力、バキューム圧力、吐出時間は消去されません。（Σモードのデータは消去されます。）

Calibration mode

This mode allows you to only perform empty syringe sampling. Titles, dispensing pressures, vacuum pressures, and dispensing times saved in each channel are not deleted. (Data in the Σ (sigma) mode is deleted.)

①（購入後初めて電源を投入する場合）

自動的にオートクリアモードが実行されます。

（上記以外の場合）

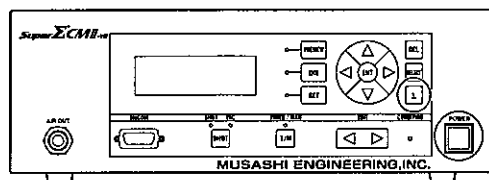
Σキーを押しながら電源を再投入します。表示が出るまで押し続けて下さい。

(For the first time power on)

The auto clear mode is automatically activated.

(For the case other than the above)

Turn on the power again while pressing the Σ key. Press the key until the display appears.



上記以外の場合

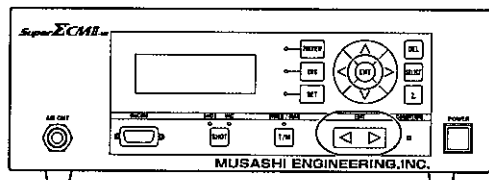
For the case other than the above

シヨキカラ センタクシテ クタ サイ
▶ オール クリア モード
キャリブ レーション モード
トータル カウンタ クリア

Sel initialize mode
▶ All clear mode
Calibration mode
Total counter clear

② EDITキーで初期化のモードを選択し、ENTキーで確定します。

Select a mode for initialization with use of the EDIT key and press the ENT key to make the selection valid.



シヨキカラ センタクシテ クタ サイ
▶ オール クリア モード
キャリブレーション モード
トータル カウンタ クリア

Set initialize mode
▶ All clear mode
Calibration mode
Total counter clear

オールクリアモード→言語選択モードへ

キャリブレーションモード→供給元圧の設定モードへ

トータルカウンタクリア→通算の吐出回数をクリアするモードです

All clear mode → Language selection mode

Calibration mode → Supply pressure selection mode

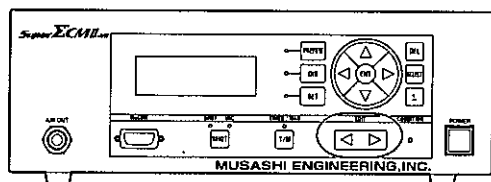
Total counter clear → This mode clears the total dispensing count.

③ シリンジサイズの登録

カーソルをEDITキーで使用するサイズ (3~70ml) に移動し、十字キーのUPキーを押すと“√”(チェックマーク)が表示されます(解除するには、十字キーのDOWNキーを押して下さい)。複数のシリンジサイズを使用する場合には、この作業を繰り返し、使用するシリンジすべてに、“√”を表示させて下さい。

Registration of syringe size

Move the cursor to your selecting size (3-70 ml) with use of the EDIT keys and press the UP key, and “√” (check mark) appears. (To cancel this operation, press the DOWN key.) For selecting two or more syringe sizes, repeat this procedure to make all selected syringe sizes marked with “√” (check mark).



3 ml √ 30 ml
▶ 5 ml √ 50 ml
10 ml 70 ml
√ 20 ml チューブ = 1.0 m

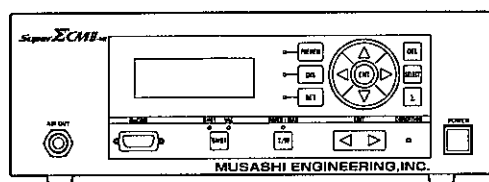
3 ml √ 30 ml
▶ 5 ml √ 50 ml
10 ml 70 ml
√ 20 ml Tube = 1.0 m

④ アダプターチューブの長さの設定

十字キーのUP/DOWNキーで使用するアダプターチューブの長さを選択し、ENTキーで確定します。

Adjustment of adapter tube length

Press the arrow keys (UP/DOWN) to select the adapter tube length and press the ENT key to make the selection valid.



3 ml	✓ 30 ml
▶ 5 ml	✓ 50 ml
10 ml	70 ml
✓ 20 ml	チューブ = 2.0 m

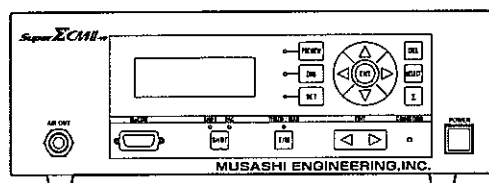
3 ml	✓ 30 ml
▶ 5 ml	✓ 50 ml
10 ml	70 ml
✓ 20 ml	Tube = 2.0 m

⑤ 空シリンジの自動サンプリング

表示されたサイズ of 空シリンジとアダプターチューブをつないで、ENTキーを押して下さい。(サンプリングに使用する空シリンジには、必ずニードルキャップを付けて下さい。)

Empty syringe automatic sampling

Make connection between the empty syringe of which the size is displayed on the screen and the adapter tube, and press the ENT key. (Be sure to put a needle cap on the top of the empty syringe to be used for sampling.)



サイズ	20 ml
キャップ	ツキ カラシリンジ
	ツナケ テ クタ サイ
ツナイタ	ラ ENTERキー

Size	20 ml
Set	empty syringe
	with needle cap
Hit	ENTER key

⑥ 供給圧力の設定

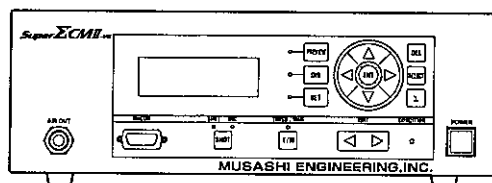
十字キーのUP/DOWNキーで、本機に供給している圧力を選択し、ENTキーで確定します。

(注) 供給圧力は吐出圧力+100kPaが必要です。供給圧力が低いと吐出圧力の上限に制約が生じます。

Adjustment of supply air pressure

Press the arrow keys (UP/DOWN) to select the supply air pressure and press the ENT key to make the selection valid.

Note: The dispensing pressure should be at least +100 kPa. Too low supply air pressure decreases the highest dispensing pressure.



モトアツ ヲ センタク シテクタ サイ

▶ Supply = 600 ~ kPa

Select

supply pressure

▶ Supply = 600 ~ kPa

- ⑦ 複数のシリンジサイズを登録した場合は、メッセージに従って、他のシリンジサイズにつなぎ変えてサンプリングを実行して下さい。(サンプリングに使用する空シリンジには、必ずニードルキャップを付けて下さい。)

For having registered two or more syringe sizes, follow the message to change syringes to be connected and perform sampling. (Be sure to put a needle cap on the top of the empty syringe to be used for sampling.)

- ⑧ 以上で初期化が終了します。

Now, initialization is completed.

PART 3

基本編 Basic Operations

吐出条件の設定

SETTING THE DISPENSING CONDITIONS

- 1** タイムドモードの吐出操作・設定
① ノーマルモード
② Σ モード
Dispensing operation/setting in timed mode
① Normal mode
② Σ (sigma) mode

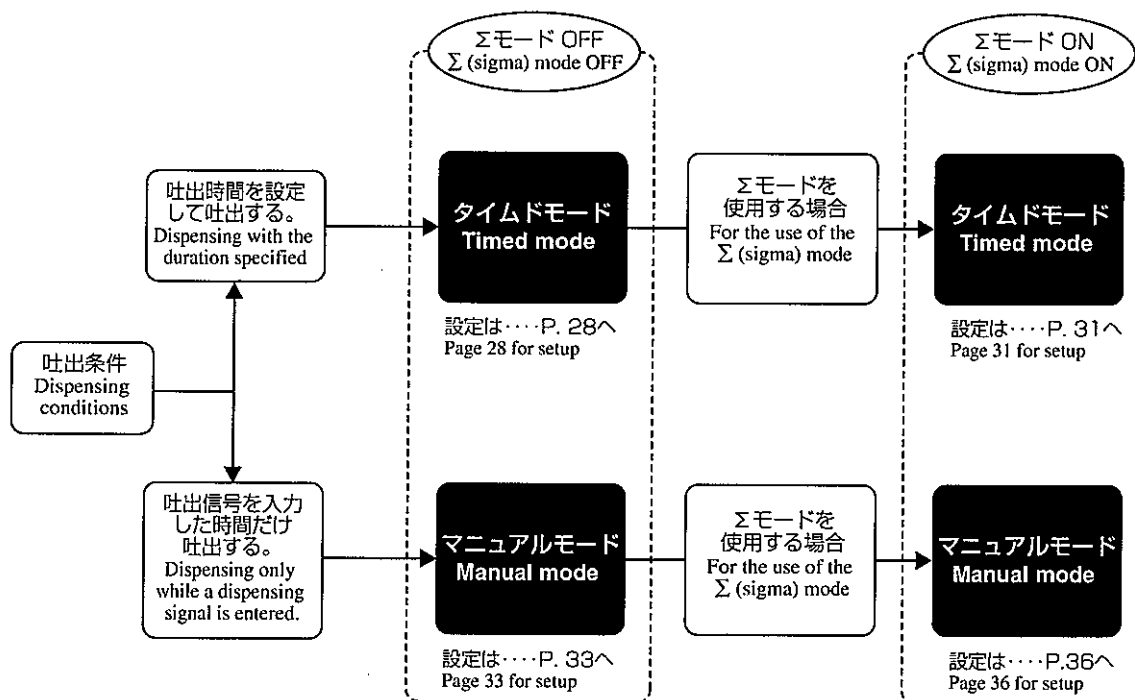
.....P. 28
.....Page 28

- 2** マニュアルモードの吐出操作・設定
① ノーマルモード
② Σ モード
Dispensing operation/setting in manual mode
① Normal mode
② Σ (sigma) mode

.....P. 33
.....Page 33

■ 吐出操作の決定／Selection of dispensing operation

本機では、目的に応じた吐出操作を4つのモードから選択することができます。
One mode is selectable from among 4 modes for dispensing in accordance with your purpose.



● タイムドモード

SHOTキーまたは外部信号を入力した時に、あらかじめ設定した時間だけ吐出するモードです。
使用例：点塗布、定量充填など

● Timed mode

Dispensing is performed for a preset duration when the SHOT key is pressed or an external signal is entered in this mode.
Example: dotting, constant volume charging, etc.

● マニュアルモード

SHOTキーを押している、または外部信号を入力している時間だけ吐出するモードです。
使用例：線引き塗布など

● Manual mode

Dispensing is performed only while the SHOT key is held down or an external signal is entered in this mode.
Example: line dispensing, etc.

Σモードでの機能について／Functions in the Σ (sigma) mode

本機は、高精度吐出を可能にする以下のΣモード機能を搭載しています。

This unit has the following functions that enable high precision dispensing when the Σ (sigma) mode is active.

- バキューム自動補正： 液体残量に応じて、バキュームの圧力を自動的に調節します。
- 水頭差自動補正： 液体残量の減少による吐出量のバラツキを自動補正します。
- 自動残量警告： 液体残量が設定値に達した時、警告音（信号）を出力します。
- Automatic vacuum correction: The vacuum pressure is automatically adjusted according to the remaining fluid volume.
- Automatic correction of volume reduction: Automatically eliminates fluctuations in amount dispensed due a decreasing amount of fluid remaining.
- Automatic low fluid alarm: A beep tone (signal) is produced when the remaining fluid volume becomes lower than a specified level.

タイムドモードの吐出操作・設定 DISPENSING OPERATION/SETTING IN TIMED MODE

ノーマルモード Σ モード OFF

Normal mode with the Σ (sigma) mode OFF

吐出条件（吐出圧力、バキューム圧力、吐出時間）を設定します。

吐出条件は、液晶画面右上に表示されているチャンネルに自動的に上書きされます。

チャンネルの呼び出し方については38ページの「吐出条件の呼び出し」をご参照ください。

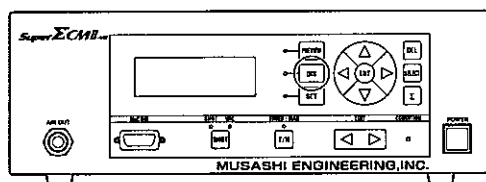
Specify the dispensing conditions (dispensing pressure, vacuum pressure, dispense duration).

The dispensing conditions will be written into the channel that is displayed in the upper right corner of the LCD.

For details about selecting a channel, see the section, "DISPENSING CONDITION CALL" on page 38.

① 表示をDISに設定します。

Press the DIS switch.



② バキューム圧力を設定します。

Specify the vacuum pressure.

EDITキーを押し、「バキューム」の項目にカーソルを合わせます。

十字キーのUP/DOWNキーによりバキューム圧力を変更します。変更量が大い場合は、十字キーのRIGHT/LEFTキーにてカーソルの桁を移動してから変更すると便利です。

Press the EDIT key and move the cursor to the "Vacuum".

Adjust the vacuum pressure with use of the arrow keys (UP/DOWN). If you would like to change the vacuum pressure on a larger scale basis, it is recommended to move the cursor to a higher digit with use of the arrow keys (RIGHT/LEFT) and change the pressure.

トシュツ	シ	カン	=	92.00s
トシュツ	アツリヨク	=	150.0kPa	
▶バ	キューム	=	-10.00kPa	
カウント	: 00123456		99CH	

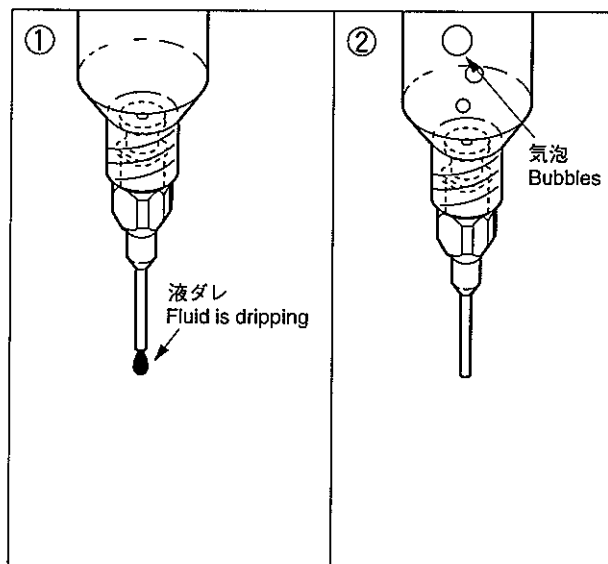
Time	=	92.00s
Pressure	=	150.0kPa
▶Vacuum	=	-10.00kPa
カウント	: 00123456	99CH

(参考) バキューム圧力について

Tip: Vacuum pressure

- ① ノズル先端から液ダレがある場合
バキューム圧を強くして、液ダレをなくします。
 - ② ノズル先端より容器内へ気泡が混入する場合
バキューム圧を弱くして気泡混入をなくします。
- ※ バキューム圧が強すぎると容器内の液体材料が本機側に逆流しますので十分ご注意ください。
- 本機内に液体材料を吸い込みますと、不安定な動作や故障の原因となります。

- ① If fluid is dripping from the nozzle tip.
Increase the vacuum pressure to stop the dripping.
 - ② If bubbles are sucked into the syringe from the nozzle tip.
Decrease the vacuum pressure to stop the creation of bubbles.
- * If the vacuum pressure is too high, the fluid in the syringe will flow back into the dispenser. Be careful when setting the pressure so that you don't cause back flow.
If the dispenser sucks back the fluid, it may cause unstable operation or a malfunction.



[3] 吐出圧力を設定します。

Specify the dispensing pressure.

EDITキーを押し、「トシュツ アツリヨク」の項目にカーソルを合わせます。

十字キーのUP/DOWNキーにより吐出圧力を変更します。変更量が大い場合は、十字キーのRIGHT/LEFTキーにてカーソルの桁を移動してから変更すると便利です。

Press the EDIT key and move the cursor to the "Pressure".

Adjust the dispensing pressure with use of the arrow keys (UP/DOWN). If you would like to change the dispensing pressure on a larger scale basis, it is recommended to move the cursor to a higher digit with use of the arrow keys (RIGHT/LEFT) and change the pressure.

トシュツ	シ	カン	=	92.00 s
▶トシュツ	アツリヨク	=	150.0 kPa	
ハ	キューム	=	-10.00 kPa	
カウント	: 0 0 1 2 3 4 5 6		9 9 CH	

Time	=	92.00 s
▶Pressure	=	150.0 kPa
Vacuum	=	-10.00 kPa
カウント	: 0 0 1 2 3 4 5 6	9 9 CH

④ 吐出時間を設定します。

Specify the dispensing duration.

MAN/TIMEDキーを押して、タイムドモードに設定します。(緑色LED点灯)

EDITキーを押し、「トシュツ ジカン」の項目にカーソルを合わせます。

十字キーのUP/DOWNキーにより吐出時間を変更します。変更量が多い場合は、十字キーのRIGHT/LEFTキーにてカーソルの桁を移動してから変更すると便利です。

Press the MAN/TIMED key to activate the timed mode (the green LED lights).

Press the EDIT key and move the cursor to the "Time".

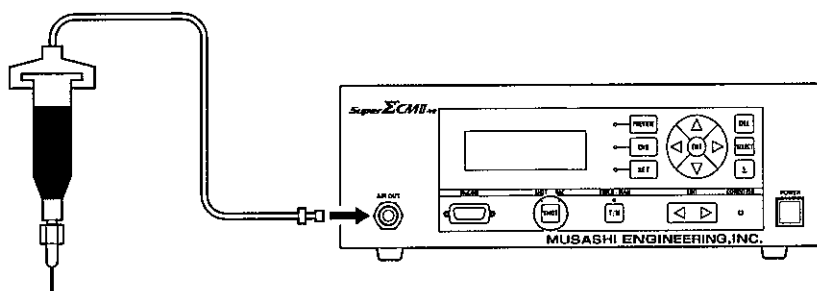
Adjust the dispensing time with use of the arrow keys (UP/DOWN). If you would like to change the dispensing time on a larger scale basis, it is recommended to move the cursor to a higher digit with use of the arrow keys (RIGHT/LEFT) and change the time.

▶ トシュツ シ' カン	= 92.00 s
トシュツ アツリヨク	= 150.0 k P s
ハ' キューム	= -10.00 k P s
カウント	: 00123456 99 CH

▶ Time	= 92.00 s
Pressure	= 150.0 k P s
Vacuum	= -10.00 k P s
カウント	: 00123456 99 CH

⑤ SHOTキーを押して吐出量を確認してください。

Press the SHOT key to check the amount being dispensed.



②～⑤の操作をくり返し、最適な吐出条件を設定してください。

To correct the dispensing conditions, repeat the steps ② to ⑤.

⑥ 設定完了です。吐出作業を開始することができます。

The setup is completed. Now, you can start dispensing operation.

Σモードを使用する場合は、次のページへ。

Go to next page if you use the Σ (sigma) mode.

Σモード Σモード ON

Σ (sigma)mode with the Σ (sigma) mode ON

タイムドモード (Σモード OFF) 設定後にΣモードを設定することができます。

You can set up the Σ (sigma) mode after setup of the timed mode (with the Σ (sigma) mode OFF).

タイムドモード (Σモード ON) での機能/Functions available in the timed mode (with the Σ (sigma) mode ON)

- | | |
|---|--|
| ① バキューム自動補正 : | 液体残量に応じて、バキュームの圧力を自動的に調節します。 |
| ② 水頭差自動補正 : | 液体残量の減少による吐出量のバラツキを自動補正します。 |
| ③ 自動残量警告 : | 液体残量が設定値に達した時警告音 (信号) を出力します。 |
| ① Automatic vacuum correction: | The vacuum pressure is automatically adjusted according to the remaining fluid volume. |
| ② Automatic correction of volume reduction: | Automatically eliminates fluctuations in amount dispensed due a decreasing amount of fluid remaining. |
| ③ Automatic low fluid alarm: | A beep tone (signal) is produced when the remaining fluid volume becomes lower than a specified level. |

① 使用するシリンジサイズを設定します。 Set the size of the syringe to be used.

シリンジサイズの設定方法については、P. 43 「シリンジサイズの設定」をご参照ください。

Please refer to "Syringe Size Selection" on page 43 for how to set the size of the syringe.

② 表示をDISに設定します。 Press the DIS switch.

お客様がご使用になる最大液量の入ったシリンジでサンプリングしてください。

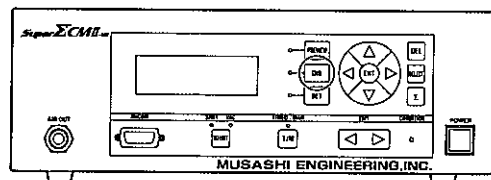
この時、接続されているシリンジの残量が70%以上であることをご確認ください。

※ 70%未満の場合、正確に自動残量警告が働かない場合があります。

Execute a sample shot using a syringe that can hold the maximum fluid volume you will need to dispense.

Make sure fluid level in the syringe is 70 % or more.

* If the material level is below 70 %, the automatic low fluid alarm may not function properly.

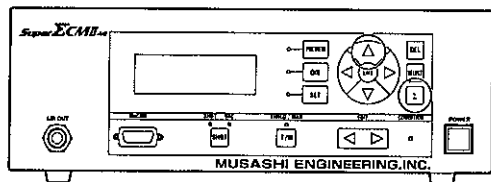


③ 最適な吐出条件を設定後 (P. 28参照)、Σキーを押します。サンプリングを開始する場合は、操作画面に従って、十字キーのUPキーを押します。

Press the Σ key after setting optimal dispensing conditions (see page 28). For starting sampling, press the UP arrow key as the message on the screen indicates.

自動的に5回吐出を行います。(Σモードの状態になります。)

Dispensing is automatically performed 5 times. (The Σ (sigma) mode is activated.)



サンプ・リンク・ヲ カイシ シマス
マンリョウノ シリンジ・ヲ
ツナイデ・クタ・サイ
カイシ:UPキー チュウシ:DOWNキー

Sampling start
Set full syringe
Start:UP Cancel:DOWN

シ	カン	[12.00 s]	12.01 s
ト	シュツ	アツリヨク	: 150.0 kPa
ハ	キューム		: -10.00 kPa
[■*■	■	■	■] 99 CH

Time	[12.00 s]	12.01 s
Pressure		: 150.0 kPa
Vacuum		: -10.00 kPa
[■*■	■	■

④ Σモードの設定が完了です。吐出作業を開始することができます。

The setup of the Σ (sigma) mode is completed. Now, you can start dispensing operation.

吐出量、バキューム圧力及び残量検知レベルの微調整をする場合は、下記項目をご参照下さい。Σモード設定後は吐出時間及び吐出圧力の変更は出来ません。

吐出量の微調整 50ページ
 バキューム圧力の微調整 54ページ
 残量検知レベルの微調整 56ページ

※ 液残量のブロック表示は目安ですので、シリンジ内の液残量とズレが生じる場合があります。

Please refer to the following pages for fine adjustments of dispensing volume, vacuum pressure, and remaining volume detection level. The dispensing time and dispensing pressure are not adjustable after setting the Σ (sigma) mode.

Fine adjustment of dispensing volume Page 50
 Fine adjustment of vacuum pressure Page 54
 Fine adjustment of remaining volume detection level..... Page 56

* "Block" indicating the amount of remaining fluid should be used as a guideline. There may be a difference between the real remaining fluid in the syringe and indicated one by "Block".

これは便利/Useful hints

シリンジやニードルの交換後、MAN/TIMEDキーを押してから(LED点滅) SHOTキーを押すと、押した時間だけ液剤が吐出されるため、液出し作業を迅速に行うことができます。作業が終了したのち、必ずMAN/TIMEDキーを押して(緑色LED点灯)元の状態に戻して下さい。

When you finish replacing the existing syringe or needle with a new one, you can shorten the fluid feeding time by pressing the SHOT key after pressing the MAN/TIMED key (the LED blinks) because fluid is fed while pressing the SHOT key. After this operation, make sure to press the MAN/TIMED key (the green LED lights) to return to the former state.

ご注意/Note

・タイムドモード(Σモード ON) から、マニュアルモード(Σモード ON) への変更には、再度サンプリングが必要です。誤った操作により、液ダレを起こす可能性がありますのでご注意ください。(マニュアルモードへの設定変更はP. 33をご参照ください。)

・Σモードのチャンネルで電源投入した場合には、最初に3回以上吐出(捨て打ち)してください。

・Σモードでご使用される場合には、シリンジサイズの設定とご使用されるシリンジサイズを合わせてください。シリンジサイズの設定とご使用されるシリンジサイズが異なる場合、Σモードが正常に機能いたしません。シリンジサイズの設定方法については、P. 43「シリンジサイズの設定」をご参照ください。なお、シリンジサイズの設定は、各チャンネルごとに設定可能です。

・It is necessary to perform sampling again when the mode is changed from timed (Σ (sigma) mode ON) to manual (Σ (sigma) mode ON). Be aware that improper operation may cause fluid dripping. (Page 33 for change to the manual mode.)

・When the power is turned on with the channel in the Σ mode, first of all, take a test shot 3 times or more.

・To use the machine in the Σ mode, use the same size of the syringe as the one selected in "Syringe Size Selection". Failure to observe this results in malfunction in the Σ mode. Please refer to "Syringe Size Selection" on page 43 for how to set the size of the syringe. The syringe size is selectable for each channel separately.

マニュアルモードの吐出操作・設定 DISPENSING OPERATION/SETTING IN MANUAL MODE

ノーマルモード Σモード OFF

Normal mode with the Σ (sigma) mode OFF

吐出条件（吐出圧力、バキューム圧力）を設定します。

吐出条件は、液晶画面右下に表示されているチャンネルに自動的に上書きされます。

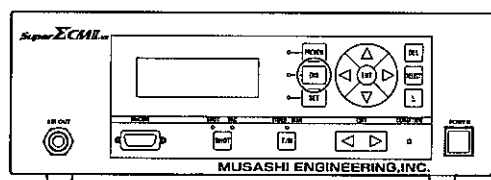
チャンネルの呼び出し方については38ページの「吐出条件の呼び出し」をご参照ください。

Specify the dispensing conditions (vacuum pressure, dispensing pressure).

The dispensing conditions will be written into the channel that is displayed in the lower right corner of the LCD.

For details about selecting a channel, see the section, "DISPENSING CONDITION CALL" on page 38.

- ① 表示をDISに設定します。MAN/TIMEDキーをLED消灯状態にしてください。
Press the DIS switch. Turn off the LED of the MAN/TIMED key.



- ② バキューム圧力を設定します。
Specify the vacuum pressure.

EDITキーを押し、「バキューム」の項目にカーソルを合わせます。

十字キーのUP/DOWNキーによりバキューム圧力を変更します。変更量が大い場合は、十字キーのRIGHT/LEFTキーにてカーソルの桁を移動してから変更すると便利です。

バキューム値は液晶画面に表示されます。

Press the EDIT key and move the cursor to the "Vacuum".

Adjust the vacuum pressure with use of the arrow keys (UP/DOWN). If you would like to change the vacuum pressure on a larger scale basis, it is recommended to move the cursor to a higher digit with use of the arrow keys (RIGHT/LEFT) and change the pressure.

The vacuum value will be shown on the LCD display.

トシュツ シ`カン	= 6100 s
トシュツ アツリヨク	= 150.0 kP s
▶ハ`キューム	= -10.00 kP s
テストショット	99 CH

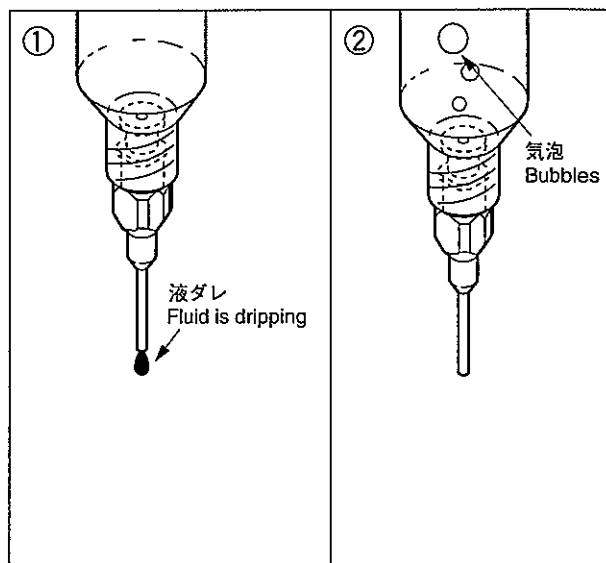
Time	= 6100 s
Pressure	= 150.0 kP s
▶Vacuum	= -10.00 kP s
TEST shot	99 CH

(参考) バキューム圧力について

Tip: Vacuum pressure

- ① ノズル先端から液ダレがある場合
バキューム圧を強くして、液ダレをなくします。
 - ② ノズル先端より容器内へ気泡が混入する場合
バキューム圧を弱くして気泡混入をなくします。
- ※ バキューム圧が強すぎると容器内の液体材料が本機側に逆流しますので十分ご注意ください。
本機内に液体材料を吸い込みますと、不安定な動作や故障の原因となります。

- ① If fluid is dripping from the nozzle tip.
Increase the vacuum pressure to stop the dripping.
 - ② If bubbles are sucked into the syringe from the nozzle tip.
Decrease the vacuum pressure to stop the creation of bubbles.
- * If the vacuum pressure is too high, the fluid in the syringe will flow back into the dispenser. Be careful when setting the pressure so that you don't cause back flow.
If the dispenser sucks back the fluid, it may cause unstable operation or a malfunction.



[3] 吐出圧力を設定します。

Specify the dispensing pressure.

EDITキーを押し、「トシュツ アツリョク」の項目にカーソルを合わせます。

十字キーのUP/DOWNキーにより吐出圧力を変更します。変更量が大い場合は、十字キーのRIGHT/LEFTキーにてカーソルの桁を移動してから変更すると便利です。

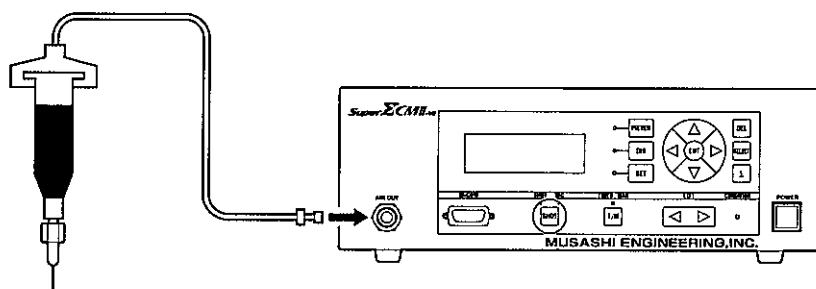
Press the EDIT key and move the cursor to the "Pressure".

Adjust the dispensing pressure with use of the arrow keys (UP/DOWN). If you would like to change the dispensing pressure on a larger scale basis, it is recommended to move the cursor to a higher digit with use of the arrow keys (RIGHT/LEFT) and change the pressure.

トシュツ シ ^カ ン	= 92.00 s
▶ トシュツ アツリョク	= 150.0 kPa s
ハ ^ク キューム	= -10.00 kPa s
カウント	: 00123456 99CH

Time	= 92.00 s
▶ Pressure	= 150.0 kPa s
Vacuum	= -10.00 kPa s
カウント	: 00123456 99CH

- ④ SHOTキーを押して吐出量を確認してください。
Press the SHOT key to check the amount being dispensed.



- ②～④の操作をくり返し、最適な吐出条件を設定してください。
To correct the dispensing conditions, repeat the steps ② to ④.

- ⑤ 設定完了です。吐出作業を開始することができます。
The setup is completed. Now, you can start dispensing operation.
Σモードを使用する場合は、次のページへ。
Go to next page if you use the Σ (sigma) mode.

Σモード **Σモード ON**

Σ (sigma)mode **with the Σ (sigma) mode ON**

マニュアルモード (Σモード OFF) 設定後にΣモードを設定することができます。

You can set up the Σ (sigma) mode after setup of the manual mode (Σ (sigma) mode OFF).

マニュアルモード (Σモード ON) での機能/Functions available in the manual mode (Σ (sigma) mode ON)

- ① バキューム自動補正 : 液体残量に応じて、バキュームの圧力を自動的に調節します。
- ② 自動残量警告 : 液体残量が設定値に達した時警告音 (信号) を出力します。
- ① Automatic vacuum correction: The vacuum pressure is automatically adjusted according to the remaining fluid volume.
- ② Automatic low fluid alarm: A beep tone (signal) is produced when the remaining fluid volume becomes lower than a specified level.

① 使用するシリンジサイズを設定します。

Set the size of the syringe to be used.

シリンジサイズの設定方法については、P. 43「シリンジサイズの設定」をご参照ください。

Please refer to "Syringe Size Selection" on page 43 for how to set the size of the syringe.

② 表示をDISに設定します。

Press the DIS switch.

お客様がご使用になる最大液量の入ったシリンジでサンプリングしてください。

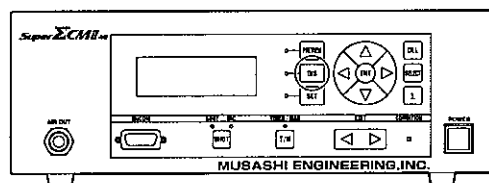
この時、接続されているシリンジの残量が70%以上であることをご確認ください。

※ 70%未満の場合、正確に自動残量警告が働かない場合があります。

Execute a sample shot using a syringe that can hold the maximum fluid volume you will need to dispense.

Make sure fluid level in the syringe is 70 % or more.

* If the material level is below 70 %, the automatic low fluid alarm may not function properly.

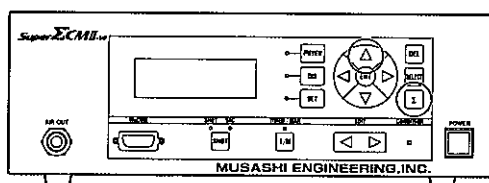


- ③ 最適な吐出条件を設定後 (P. 33参照)、 Σ キーを押します。サンプリングを開始する場合は、操作画面に従って、十字キーのUPキーを押します。

Press the Σ key after setting optimal dispensing conditions (see page 33). For starting sampling, press the UP arrow key as the message on the screen indicates.

自動的に5回吐出を行います。(Σ モードの状態になります。)

Dispensing is automatically performed 5 times. (The Σ (sigma) mode is activated.)



サンプ リンク ヲ カイシ シマス
マンリョウノ シリンジ ヲ
ツナイデ クタ サイ
カイシ:UPキー チュウシ:DOWNキー

Sampling start
Set full syringe
Start:UP Cancel:DOWN

- ④ Σ モードの設定が完了です。吐出作業を開始することができます。

The setup of the Σ (sigma) mode is completed. Now, you can start dispensing operation.

バキューム圧力、残量検知レベルを微調整したい場合は下記項目をご参照ください。 Σ モード設定後は吐出圧力の変更はできません。

バキューム圧力の微調整 54ページ

残量検知レベルの微調整 56ページ

※ 液残量のブロック表示は目安ですので、シリンジ内の液残量とズレが生じる場合があります。

※ マニュアル操作時の Σ モードでは、 α 補正、 δ 補正が使えませんのでご注意ください。

Please refer to the following pages for fine adjustments of vacuum pressure and remaining volume detection level. The dispensing pressure is not adjustable after setting the Σ (sigma) mode.

Fine adjustment of vacuum pressurePage 54

Fine adjustment of remaining volume detection level.....Page 56

* "Block" indicating the amount of remaining fluid should be used as a guideline. There may be a difference between the real remaining fluid in the syringe and indicated one by "Block".

* α (alpha) correction and δ (delta) correction are not available in the Σ (sigma) mode during manual operation.

で注意/Note

- ・ Σ モードのチャンネルで電源投入した場合には、最初に3回以上吐出 (捨て打ち) してください。
- ・ Σ モードでご使用される場合には、シリンジサイズの設定とご使用されるシリンジサイズを合わせてください。シリンジサイズの設定とご使用されるシリンジサイズが異なる場合、 Σ モードが正常に機能いたしません。シリンジサイズの設定方法については、P. 43 「シリンジサイズの設定」をご参照ください。なお、シリンジサイズの設定は、各チャンネルごとに設定可能です。
- ・ When the power is turned on with the channel in the Σ mode, first of all, take a test shot 3 times or more.
- ・ To use the machine in the Σ mode, use the same size of the syringe as the one selected in "Syringe Size Selection". Failure to observe this results in malfunction in the Σ mode. Please refer to "Syringe Size Selection" on page 43 for how to set the size of the syringe. The syringe size is selectable for each channel separately.

吐出条件の呼び出し DISPENSING CONDITION CALL

設定した吐出条件は指定したチャンネル（最大100ch）に保存できます。（マルチプリセット機能）
You can save specified dispensing conditions in a specific channel (up to 100 channels available) (multi preset function).

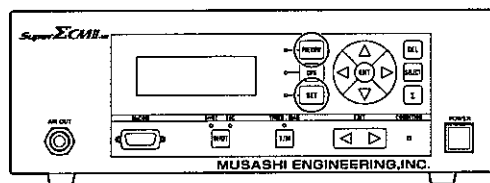
Σマルチプリセット機能を用いることで

- 1) 材料のロット変更による粘度バラツキへの対応
- 2) 多品種生産における吐出量変更
- 3) 同一ワークにおける異なる量の吐出が出来ます。

By using the Σ (sigma) multi-preset function, the following operation can be performed easily.

- 1) Ready for wide range of viscosity resulting from material lot change
- 2) Changing the dispensing amount in various kinds of production
- 3) Ability of different volume dispensings on the same workpiece

- ① 表示をSETまたはPREVIEWに設定します。
Press the SET switch or the PREVIEW switch.



チャンネル	= 100 CH
▶ セッテイ	>

Channel	= 100 CH
▶ Setting	>

ノーマルモード時
Normal mode

▶ チャンネル	= 55 CH
アルファ ホセイ	= - 20
デルタ ホセイ	= 0 %
VAC ホセイ	= -2.10 kPa ≈

▶ Channel	= 55 CH
Alpha Corr	= - 20
Delta Corr	= 0 %
VAC Corr	= -2.10 kPa ≈

Σ TIMEDモード時
Σ (sigma) timed mode

▶ チャンネル	= 55 CH
VAC ホセイ	= -2.10 kPa ≈

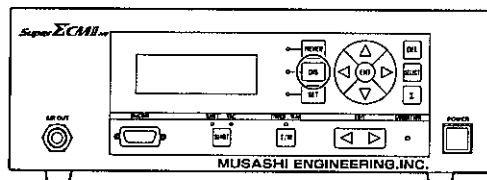
▶ Channel	= 55 CH
VAC Corr	= -2.10 kPa ≈

Σ MANUALモード時
Σ (sigma) manual mode

- ② 十字キーのUP/DOWNキー、またはLEFT(-10)/RIGHT(+10)でチャンネルを指定します。
Press the arrow keys, UP/DOWN and LEFT(-10)/RIGHT(+10) to specify the channel.

- ③ 表示をDISに設定します。指定されたチャンネルの設定データが表示されます。
(チャンネルデータのロード)

Press the DIS switch. The data for the specified channel will be displayed. (Loading the channel data.)



```
シ・カン [12.00s] 12.01s
トシュツ アツリヨク : 150.0 kPs
ハ・キューム : -10.00 kPs
[■*■■■■■■] 99CH
```

```
Time [12.00s] 12.01s
Pressure : 150.0 kPs
Vacuum : -10.00 kPs
[■*■■■■■■■■] 99CH
```

- ④ データを変更しますと、現在表示されているチャンネルに自動的に上書きされます。
(チャンネルデータのセーブ)

Any data that are changed will be automatically written on top of the old data in the channel that is being displayed. (Saving the channel data.)

注意：データの変更後、約2秒間は、他の操作を行わないでください。データの保存が行われない場合があります。

Caution: Keep the unit unoperated for approx. 2 seconds after data change. Failure to observe this may fail to save data.

チャンネルへのタイトル入力 TITLE ENTRY TO CHANNEL

チャンネルへのタイトル入力とは、チャンネルごとにアルファベットと数字で名前をつけられる機能です。従来の1CH、2CHといったチャンネル番号のみによる区分から、チャンネル番号に加え、お客様のワークや液剤、パターンの名前をチャンネルごとにつけることで、管理しやすく、わかりやすくなりました。

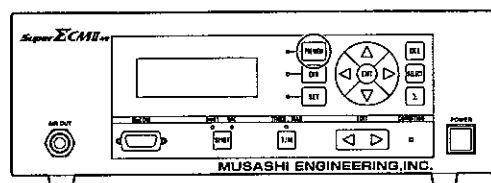
※1チャンネルにつき最大14文字入力できます。

Title entry to channel is a function that allows you to name each channel alphanumerically. In addition to the conventional classification of object types using channel numbers, such as 1 CH and 2 CH etc., the name of a workpiece or pattern can be entered using letters and numbers, which is much more convenient when managing programs.

* A name containing up to 14 characters can be entered for each channel.

① ディispenserの電源がONの状態を表示をPREVIEWにします。

While the dispenser power is on, press the PREVIEW switch.



チャンネル	=	55CH
シリンジ サイズ	=	20ml
アタフタチューブ	:	1.5m
▶ネーム >X24-0010ヨウ		

Channel	=	55CH
Syringe	=	20ml
Tube	:	1.5m
▶Name>for X24-0010		

② カーソルがネームの段にあることを確認します。(カーソルが他の段にある場合は、EDITキーで移動させます。) ENTキーを押して、品種文字選択画面を呼び出します。

Ensure that the cursor is placed in the row where "Name" exists. (If the cursor is placed in a different row, press the EDIT key to move the cursor to the right row.) Press the ENT key to call up the product and character selection screen.

ABCDEFGHIJ	KLMNOPQRST
UVWXYZ	
▼	
ネーム >X24	

ABCDEFGHIJ	KLMNOPQRST
UVWXYZ	
▼	
Name>for X	

- ③ UP/DOWNキーでアルファベット（大文字）→アルファベット（小文字）→カナ1→カナ2→数字・記号の順に切り換わります。「∨」が文字入力ポイントです。EDITキーで移動します。
The characters on the screen change as follows every time the UP/DOWN key is pressed: alphabet (uppercase) → alphabet (lowercase) → katakana 1 → katakana 2 → numbers and symbols. “∨” indicates the character point size. “∨” can be moved with the EDIT key.

```

a b c d e f g   h i j k l m
n o p q r s t   u v w x y z
                ∨
ネーム > X 2 4

```

```

a b c d e f g   h i j k l m
n o p q r s t   u v w x y z
                ∨
Name > f o r   X

```

```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ! # % & ( ) $
+ - * / = " < > ? ! ^ : ; _ ÷ . ¥
                ∨
ネーム > X 2 4

```

```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ! # % & ( ) $
+ - * / = " < > ? ! ^ : ; _ ÷ . ¥
                ∨
Name > f o r   X

```

```

アイウエオ   カキクケコ   サシスセソ
タチツテト   ナニヌネノ   ハヒフヘホ
                ∨
ネーム > テスト

```

```

マミムメモ   ヤユヨ   ラリルレロ・°
アイウエオ   ヤユヨ   ツ   ワラン。
                ∨
ネーム > テスト

```

- ④ 十字キーを押してカーソルを選びたい文字に合わせてSELECTキーを押して文字を入力します。前項の操作と合わせて文字を入力していきます。
Press the arrow keys to move the cursor to your selected character, then press the SELECT key to type the character. You can type characters with this operation and the operation in the previous chapter.

- ⑤ 入力した文字を訂正する場合は、EDITキーで入力する桁数をすらし、その後③、④の操作でデータを上書きします。DELキーで「✓」カーソル上の文字を削除します。

To revise already typed characters, press the EDIT key and move the cursor to the character to be revised, then repeat the steps ③ and ④ to overwrite it with a new character. The character at the "✓" cursor position can be deleted with the DEL key.

- ⑥ 文字入力完了後、ENTキーを押すとPREVIEW画面に戻ります。

Pressing the ENT key after character entry resumes the PREVIEW screen.

チャンネル	=	55CH
シリンジ サイズ	=	20ml
アダプタチューブ	:	1.5m
▶ネーム	>	X24-0010ヨウ

Channel	=	55CH
Syringe	=	20ml
Tube	:	1.5m
▶Name>for		X24-0010

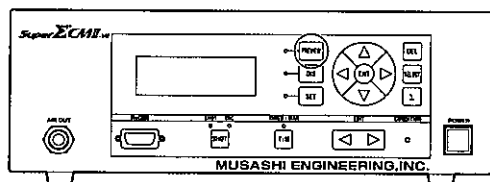
注意：PREVIEWキーを押すと、文字入力が無効され、PREVIEW画面に戻ります。

Caution: Pressing the PREVIEW key cancels character entry and resumes the PREVIEW screen.

シリンジサイズの設定 SYRINGE SIZE SELECTION

シリンジサイズの設定をします。ここではP. 21「シリンジサイズの登録」にて選択したシリンジサイズのみ選択可能です。
The syringe size can be set. Only the syringe sizes selected in "Registration of syringe size" on page 21 can be selected.

- 1 ディスペンサーの電源がONの状態を表示をPREVIEWにします。
While the dispenser power is on, press the PREVIEW switch.



- 2 EDITキーを押して「シリンジサイズ」にカーソルを合わせます。
Press the EDIT key and move the cursor to "Syringe".

チャンネル	=	55CH
▶シリンジ サイズ	=	20ml
アタ フ タチューフ	:	1.5m
ネーム	>	X24-0010ヨウ

Channel	=	55CH
▶Syringe	=	20ml
Tube	:	1.5m
Name > for		X24-0010

- 3 十字キーのUP/DOWNキーを押してシリンジサイズを選択します。
Adjust the syringe size with use of the arrow keys (UP/DOWN).

ご注意／Note

・シリンジサイズは各チャンネルごとに設定可能です。Σモード（タイムドモード、マニュアルモード）でご使用される場合は、各チャンネルごとにご使用されるシリンジサイズを設定してください。シリンジサイズの設定とご使用されるシリンジサイズが異なる場合、Σモードが正常に機能いたしません。

・ノーマルモード（タイムドモード、マニュアルモード）でご使用される場合も、シリンジサイズの設定が可能です。この場合、ご使用されるシリンジサイズと異なるシリンジサイズが設定されていても、動作に影響はありません。

・ The syringe size is selectable for each channel separately. To use the machine in the Σ mode (timed mode, manual mode), set the syringe size to be used for each channel separately. If the syringe size to be used is not the same as the setting syringe size, malfunction occurs in the Σ mode.

・ A syringe size can be selected when the machine is used in the normal mode (timed mode, manual mode) as well. Even if the syringe size to be used is not the same as the setting syringe size in this mode, the machine functions correctly.

Σデータのクリア CLEAR Σ (sigma) DATA

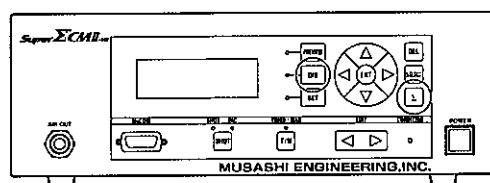
現在表示中のΣデータをクリアします。

Clear the Σ (sigma) data that is currently displayed.

Σデータ：P. 31、P. 36で設定した「バキューム自動補正」「水頭差自動補正」「自動残量警告」のデータ

Σ (sigma) data: Data entered for the "Automatic vacuum correction," "Automatic correction of volume reduction," and "Automatic low fluid alarm" on page 31 and page 36.

- ① 表示をDISに設定し、Σキーを押します。
Press the DIS switch. Then press the Σ key.



Σデータ クリアシマス

カイシ：UPキー チュウシ：DOWNキー

Clear Σ data

Start：UP Cancel：DOWN

- ② UPキーを押します。これで現在表示中のΣデータがクリアされました。
Press the UP key. The Σ (sigma) data currently being displayed will be cleared.

注意：一度クリアされたデータは復活できません。

Caution: Once cleared, the data cannot be restored.

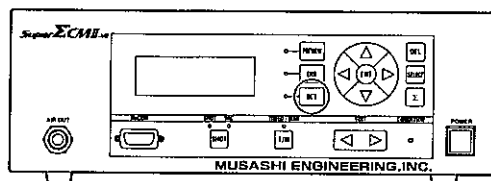
吐出カウンタのクリア CLEAR THE DISPENSING SHOT COUNTER

吐出カウンタをクリアするときに行います。
Used to clear the dispensing counter.

1 表示をSETに設定します。

Press the SET switch.

メニュー画面を呼び出します。
The menu screen will appear.



2 カーソルをEDITキーで、「セッテイ」に移動させ、ENTキーを押して、変更画面を呼び出します。 Move the cursor to "Setting" with the use of the EDIT key, and press the ENT key to call up the screen on which you will change factors.

チャンネル	= 100 CH
▶セッテイ	>

Channel	= 100 CH
▶Setting	>

3 ENTキーを押すとカウンタクリア画面に入ります。 Press the ENT key to calls up the count clear screen.

4 UPキーでカウンタクリアを実行します。 Press the UP key to clear the counter.

カウンタ クリア	>
ホーレート マエ	= 9600 bps
ホーレート ウシロ	= 19200 bps
DSOシンコウ	= トシュツチュウ



DSOシンコウ	= カンリョウ
---------	---------

Count clr	>
Baudrate F	= 9600 bps
Baudrate R	= 19200 bps
DSO signal	= Exec.



DSO signal	= Comp.
------------	---------

PART 4

応用編
Applied Operations

応用編 APPLIED OPERATIONS

1 Σ モード中の各種微調整 Fine adjustments in Σ (sigma) mode

.....P. 49

.....Page 49



2 MuCOM Σ による吐出条件編集 Dispensing condition editing with MuCOM Σ

.....P. 58

.....Page 58

Σモード中の各種微調整

FINE ADJUSTMENTS IN Σ (sigma) MODE

Σモード中では、サンプリングの再設定をすることなく、吐出量やバキューム圧力の調整及び残量検知レベルの設定変更が可能です。状況に応じて、各種調整を実行して下さい。

You can adjust the dispensing volume and vacuum pressure, and change the setting of the remaining volume detection level without resetting sampling in the Σ (sigma) mode. Perform various adjustments depending on the situation.

吐出量の再調整 / Readjustment of dispensing volume

- ① デルタ (δ) 補正 : シリンジの満量時から少量時まで、全体的に吐出量が多い、または少ない現象を補正する。
- ② アルファ (α) 補正 : シリンジ内の液体残量の減少とともに、吐出量が減少したり、増加したりする現象を補正する。
- ① Delta (δ) correction : Corrects too much or too little of dispensing volume all throughout the time from the full volume to the small amount of volume in the syringe.
- ② Alpha (α) correction : Corrects the phenomenon in which the dispensing volume decreases or increases as the remaining volume in the syringe decreases.

バキューム圧力の調整 / Adjustment of vacuum pressure

バキューム圧力を再調整したい場合

For readjustment of vacuum pressure

残量検知レベルの設定変更 / Change of remaining volume detection level

Σモード中では、シリンジ内の液体残量の警告出力を行います。初期設定では、満量時の20%で警告出力となります。残量検知レベルは任意に変更可能です。

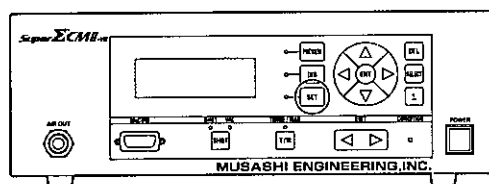
A beep tone is produced when the remaining volume in the syringe reduces to a specific level in the Σ (sigma) mode. The default setting of the specific level is 20% of full volume. The remaining volume to produce a beep tone is adjustable to any level.

デルタ(δ) 補正 DELTA (δ) CORRECTION

Σ モード中で、シリンジの満量時から少量時まで、全体的に吐出量が多い、または少ない現象を補正することが出来ます(タイムドモードのみ)。この調整をデルタ(δ)補正と呼びます。

You can correct too much or too little of dispensing volume all throughout the time from the full volume to the small amount of volume in the syringe in the Σ (sigma) mode (only when the timed mode is selected). This correction is called delta (δ) correction.

- ① 表示をSETに設定します。
Press the SET switch.



▶ チャンネル	=	55 CH
アルファ ホセイ	=	- 20
デルタ ホセイ	=	0 %
VAC ホセイ	=	-2.10 kPa

▶ Channel	=	55 CH
Alpha Corr	=	- 20
Delta Corr	=	0 %
VAC Corr	=	-2.10 kPa

- ② EDITキーを押し、カーソルを「デルタホセイ」のところに移動させます。
Press the EDIT key and move the cursor to the "Delta Corr".

- ③ 十字キーを押して吐出量の増減補正を行います。
Press the arrow keys to adjust the dispensing volume.

DATA UP: 吐出量の増加補正を行います。
1回押すごとに数値が増えます。
最大値(200%)になると増加がストップします。

Data up: Increases the amount of dispense.
Each pressing increases the volume a small amount.
When the dispensing value reaches the maximum (200%), it will not increase any further.

チャンネル	=	55 CH
アルファ ホセイ	=	- 20
▶デルタ ホセイ	=	120 %
VAC ホセイ	=	-2.10 kPa

Channel	=	55 CH
Alpha Corr	=	- 20
▶Delta Corr	=	120 %
VAC Corr	=	-2.10 kPa

DATA DOWN: 吐出量の減少補正を行います。
1回押すごとに数値が減ります。
最小値(50%)になると減少がストップします。

Data down: Decreases the amount to dispense.
Each pressing decreases the volume a small amount. When the dispensing value reaches the minimum (50%), it will not decrease any further.

チャンネル	=	55 CH
アルファ ホセイ	=	- 20
▶デルタ ホセイ	=	80 %
VAC ホセイ	=	-2.10 kPa

Channel	=	55 CH
Alpha Corr	=	- 20
▶Delta Corr	=	80 %
VAC Corr	=	-2.10 kPa

※吐出時間を40msec.以下(アダプターチューブ1m
設定時)に設定していますと、最小値が50%まで減少しません。

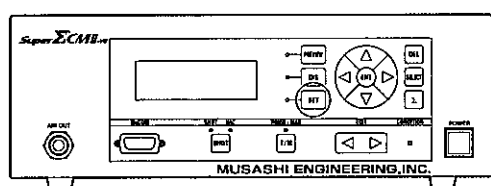
* When the dispensing duration is set to 40 msec. or less (at setting adapter tube to 1 m), the minimum value cannot be decreased to 50%.

アルファ(α) 補正 ALPHA (α) CORRECTION

Σ モード中で、シリンジ内の液体残量の減少とともに、吐出量が減少したり、増加したりする現象を補正することが出来ます（タイムドモードのみ）。この調整をアルファ（ α ）補正と呼びます。

You can correct the phenomenon in which the dispensing volume decreases or increases as the remaining volume in the syringe decreases in the Σ (sigma) mode (only when the timed mode is selected). This correction is called alpha (α) correction.

- ① 表示をSETに設定します。
Press the SET switch.



▶チャンネル	=	55CH
アルファ ホセイ	=	-20
デルタ ホセイ	=	0%
VAC ホセイ	=	-2.10kPa

▶Channel	=	55CH
Alpha Corr	=	-20
Delta Corr	=	0%
VAC Corr	=	-2.10kPa

- ② EDITキーを押し、カーソルを「アルファホセイ」のところに移動させます。
Press the EDIT key and move the cursor to the "Alpha Corr".

- ③ 十字キーを押して吐出量の増減補正を行います。
Press the arrow keys to adjust the dispensing volume.

DATA UP: アルファ (α) 補正値の増加を行います。
1回押すごとに数値が増えます。
最大値 (999) を超えると増加がストップします。

DATA UP: Increases the alpha (α) correction value.
Each pressing increases the value. When the correction value reaches the maximum (999), it will stop to increase any further.

DATA DOWN: アルファ (α) 補正値の減少を行います。
1回押すごとに数値が減ります。
最小値 (-200) を下まわると減少がストップします。

DATA DOWN: Decreases the alpha (α) correction value.
Each pressing decreases the value. When the correction value reaches less than the minimum (-200), it will stop to decrease any further.

チャンネル	=	55 CH
▶ アルファ ホセイ	=	-80
デルタ ホセイ	=	0%
VAC ホセイ	=	-2.10 kPa

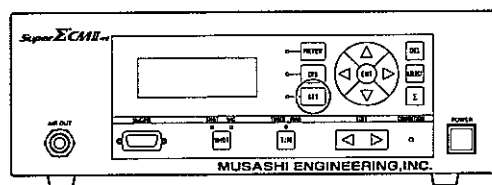
Channel	=	55 CH
▶ Alpha Corr	=	-80
Delta Corr	=	0%
VAC Corr	=	-2.10 kPa

バキューム圧力の調整 ADJUSTMENT OF VACUUM PRESSURE

バキューム圧が高すぎると「液吸い込みによる吐出量の減少や気泡混入」、低すぎると「液ダレ」が発生します。Σモード中にこのような症状が発生した場合にバキューム補正值の微調整を行います。

“Reduction in dispensing volume or aeration due to fluid suction” occurs when the vacuum pressure is too high, and “fluid dripping” occurs when the pressure is too low. Fine adjustment of the vacuum correction value should be made when such phenomena are observed.

- ① 表示をSETに設定します。
Press the SET switch.



▶ チャンネル	=	55 CH
アルファ ホセイ	=	- 20
デルタ ホセイ	=	0 %
VAC ホセイ	=	-2.10 kPa

▶ Channel	=	55 CH
Alpha Corr	=	- 20
Delta Corr	=	0 %
VAC Corr	=	-2.10 kPa

- ② EDITキーを押し、カーソルを「VACホセイ」のところに移動させます。
Press the EDIT key and move the cursor to the “VAC Corr”.

[3] 十字キーを押して補正値を増減します。

Press the arrow keys to adjust the vacuum pressure.

DATA UP: 補正値の増加を行います。

1回押すごとに数値が増えます。

最大値になると増加がストップします。

最大値 = 「P. 28 吐出条件の設定」の
「[2]バキューム圧力の設定」で設定
したバキューム値

Data up: Increases the correction value.

Each pressing increases the number. When the correction value reaches the maximum, it will not increase any further.

The vacuum value entered in Step [2], "Specify the vacuum pressure", on page 28, "setting the dispensing conditions."

チャンネル	=	55CH
アルファ ホセイ	=	-20
デルタ ホセイ	=	0%
▶ VAC ホセイ	=	-2.10kPa

Channel	=	55CH
Alpha Corr	=	-20
Delta Corr	=	0%
▶ VAC Corr	=	-2.10kPa

DATA DOWN: 補正値の減少を行います。

1回押すごとに数値が減ります。

「吐出条件設定」の「バキューム圧力の
設定」で設定したバキューム値になると
減少がストップします。

Data down: Decreases the correction value.

Each pressing decreases the number. Value reduction stops when the value goes down to the setting value that is specified at "Setting the vacuum pressure" in "SETTING THE DISPENSING CONDITIONS".

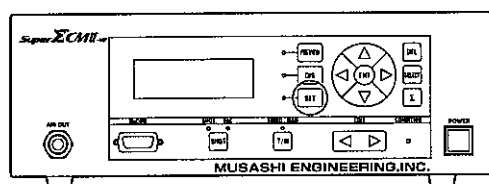
Σモードでの残量検知レベルの設定変更

CHANGE OF REMAINING VOLUME DETECTION LEVEL IN Σ MODE

Σモード中では、シリンジ内の液体残量の警告出力を行います。初期設定では、満量時の20%で警告出力となります。残量検知レベルは任意に変更可能です。

A beep tone is produced when the remaining volume in the syringe reduces to a specific level in the Σ (sigma) mode. The default setting of the specific level is 20% of full volume. The remaining volume to produce a beep tone is adjustable to any level.

- 1 表示をSETに設定します。
Press the SET switch.



▶ チャンネル	=	55 CH
アルファ ホセイ	=	-20
デルタ ホセイ	=	0%
VAC ホセイ	=	-2.10 kPa

▶ Channel	=	55 CH
Alpha Corr	=	-20
Delta Corr	=	0%
VAC Corr	=	-2.10 kPa

- 2 EDITキーを押して、「ザン ケンチ レベル」「ザン ケンチ カイスウ」にカーソルを合わせます。
Press the EDIT key and move the cursor to the "RSM level" or the "RSM count".

▶ サン ケンチ レベル	=	35%
サン ケンチ カイスウ	=	7
セッテイ	>	

▶ RSM level	=	35%
RSM count	=	7
Setting	>	

③ 検知レベルを設定します。

Specify the detection level.

EDITキーでカーソルを「ザン ケンチ レベル」に移動し、十字キーのUP/DOWNキーを押して「満量時の何%で警告するか」を数値で設定します。初期設定では20%（満量時の20%で警告出力）となっています。Press the EDIT key and move the cursor to "RSM level", and press the arrow keys (UP/DOWN) to adjust the level ("what percent of full volume") to produce a beep tone. Initialized rate is set at 20% (detection level is 20% of full Syringe)

(設定範囲: 0~99 %)
(Allowable range: 0 to 99 %)

▶ サ ^ン ケンチ レベ ^ル	=	35%
サ ^ン ケンチ カイスウ	=	7
セッテイ	>	

▶ RSM level	=	35%
RSM count	=	7
Setting	>	

④ RSMカウンタを設定します。

Specify the RSM counter.

EDITキーでカーソルを「ザン ケンチ カイスウ」に移動し、十字キーのUP/DOWNキーで数値を設定します。
(RSMカウンタ: 警告を出力するまでの検知回数)

Press the EDIT key and move the cursor to "RSM count", and press the arrow keys (UP/DOWN) to adjust the value. (RSM count: detection count until producing a beep tone)

(初期値: 5 設定範囲: 1~10)
(Initialized value: 5, allowable range: 1 to 10)

サ ^ン ケンチ レベ ^ル	=	35%
▶ サ ^ン ケンチ カイスウ	=	7
セッテイ	>	

RSM level	=	35%
▶ RSM count	=	7
Setting	>	

MuCOM Σ による吐出条件編集

DISPENSING CONDITION EDITING WITH MUCOM Σ

MUSASHIオリジナル塗布条件編集ソフト「MuCOM Σ 」(オプション)を使用することにより、

- ① 吐出条件の送受信及びSuper Σ CMの遠隔操作
- ② オフライン上での吐出条件の作成、編集、保存

を行うことが可能です。

The following become available with the use of MUSASHI original dispensing condition editing software, "MuCOM Σ " (option):

- ① Sending and receiving dispensing conditions and remote control of Super Σ CM,
- ② Making, editing, and saving dispensing conditions in offline.

使用にあたり下記の製品(オプション)が必要となります。

- 1. 吐出条件編集ソフト「MuCOM Σ 」(型式: MuCOM- Σ CM-Ver.X.X)
- 2. 弊社推奨ケーブル(型式: MuCAD-C7-SMM)または、市販品クロスケーブル。

The following products (option) are required:

- 1. Dispensing condition editing software, "MuCOM Σ " (model: MuCOM- Σ CM-Ver.x.x),
- 2. Our recommended cable (model: MuCAD-C7-SMM) or commercially available cross cable.

■ 通信速度の設定／Baud rate selection

MuCOM Σ を使用する場合、本機とMuCOM Σ の通信速度を一致させる必要があります。下記の操作により、通信速度の変更が可能です。ご購入時は、19200bpsに設定されています。

For the use of MuCOM Σ , the baud rate should be the same between this unit and MuCOM Σ . You can change the baud rate by following the steps below. The default setting of the baud rate is 19200 bps.

- 1 SETスイッチを押し、EDITキーで「セッテイ」にカーソルを合わせ、ENTキーで選択します。
Press the SET switch, move the cursor to the "Setting" with the EDIT key, and make a selection with the ENT key.

```
カウンタ クリア >  
ホーレート マエ = 9600bps  
ホーレート ウシロ=19200bps  
DSOシンコウ =トシュツチュウ≈
```



```
DSOシンコウ =カンリョウ
```

```
Count clr >  
Baudrate F= 9600bps  
Baudrate R=19200bps  
DSO signal=Exec. ≈
```



```
DSO signal=Comp.
```

- 2 EDITキーを押し、前面は「ボーレート マエ」を、後面は「ボーレート ウシロ」を選択します。
Press the EDIT key and select "Baudrate F" for the front panel or "Baudrate R" for the rear panel.

- 3 十字キーのUP/DOWNキーにて使用する通信速度を選択します。
Press the arrow keys (UP/DOWN) to select a baud rate.

ROMバージョンについて

ROM VERSION

■ ROMバージョンの確認／ROM version check

- ① SETスイッチを押し、EDITキーで「セッテイ」にカーソルを合わせ、ENTキーで選択します。
Press the SET switch, move the cursor to the "Setting" with the EDIT key, and make a selection with the ENT key.

▶ LCD コントラスト	= 8
LCD バックライト	= 4
キー ブザー	= オン
バージョン ショウホウ>	⌵



キー ブザー	= オフ
--------	------

▶ LCD contrast	= 8
LCD backlight	= 4
Key buzzer	= ON
Version info. >	⌵



Key buzzer	= OFF
------------	-------

- ② EDITキーを押し、「バージョン ショウホウ」を選択し、ENTキーを押します。
Press the EDIT key, move the cursor to "Version info.", and make a selection with the ENT key.

- ③ ROMのバージョン情報が表示されます。
Information about the ROM version appears.

ROM ver.	: 1.00 V5
Spec.	: ヒョウシ ユンビン
FPGA ver.	: 1.00
	⌵

ROM ver.	: 1.00 V5
Spec.	: Standard
FPGA ver.	: 1.00
	⌵

- ④ 何かキーを押すと右の表示になります。
Pressing any key shows the display at right.

トータル	カウント	: 0 0 1 2 3 4 5 6
モトアツ		: 6 2 0 k P a
モトアツ	セッテイ	: 5 0 0 ~ k P A
オント		: - 1 0 ° C ≈

T T L	c o u n t	: 0 0 1 2 3 4 5 6
S u p p l y		: 6 2 0 k P a
S . s e t t i n g		: 5 0 0 ~ k P A
T e m p .		: - 1 0 ° C ≈

- ⑤ 何かキーを押すとROMバージョン情報に戻ります。
Pressing any key resumes.

各種データ設定 VARIOUS DATA SETTINGS

外部装置との信号、通信環境の設定変更をする場合や、ディスペンサーの現在の環境設定を確認する場合に参照下さい。
Read the following when you would like to change the settings of communication environment or exchanging signals with external equipment, and check the dispenser's current environmental settings.

■ 出力信号の選択／Output signal selection

- 1 SETスイッチを押し、EDITキーで「セッテイ」にカーソルを合わせ、ENTキーで選択します。
Press the SET switch, move the cursor to the "Setting" with the EDIT key, and make a selection with the ENT key.

- 2 EDITキーを押し、「DSOシンゴウ」を選択します。
Press the EDIT key to select "DSO signal".

- 3 十字キーのUP/DOWNキーにて選択します。
Press the arrow keys (UP/DOWN) to select a output signal.

※出力信号については、P. 74を参照して下さい。
* Please refer to page 74 for output signal.

```

カウンタ クリア >
波特率 マエ = 9600bps
波特率 ウシロ=19200bps
DSOシンゴウ =トシュツチュウ≡
    
```



```

DSOシンゴウ =カンリョウ ≡
    
```

```

Count clr >
Baudrate F= 9600bps
Baudrate R=19200bps
DSO signal=Exec. ≡
    
```



```

DSO signal=Comp. ≡
    
```

■ LCDコントラスト／LCD contrast

- ① SETスイッチを押し、EDITキーで「セッテイ」にカーソルを合わせ、ENTキーで選択します。
Press the SET switch, move the cursor to the "Setting" with the EDIT key, and make a selection with the ENT key.
- ② EDITキーを押し、「LCDコントラスト」を選択します。
Press the EDIT key to select "LCD contrast".
- ③ 十字キーのUP／DOWNキーにて1～10でコントラストを選択します。(1が淡、10が濃です。)
Press the arrow key (UP/DOWN) to select a contrast from 1 to 10. (1: lowest, 10: highest)

■ LCDバックライト／LCD backlight

- ① SETスイッチを押し、EDITキーで「セッテイ」にカーソルを合わせ、ENTキーで選択します。
Press the SET switch, move the cursor to the "Setting" with the EDIT key, and make a selection with the ENT key.
- ② EDITキーを押し、「LCDバックライト」を選択します。
Press the EDIT key to select "LCD backlight".
- ③ 十字キーのUP／DOWNキーにて1～5で明るさを選択します。(1が暗、5が明です。)
Press the arrow key (UP/DOWN) to select a brightness from 1 to 5. (1: darkest, 5: blightest)

■ キーブザー／Key buzzer

- ① SETスイッチを押し、EDITキーで「セッテイ」にカーソルを合わせ、ENTキーで選択します。
Press the SET switch, move the cursor to the "Setting" with the EDIT key, and make a selection with the ENT key.
- ② EDITキーを押し、「キーブザー」を選択します。
Press the EDIT key to select "Key buzzer".
- ③ 十字キーのUP／DOWNキーにてパネルキーを押した時のブザー音のON/OFFを選択します。
(吐出動作時のエラー音は、「OFF」になりません。)
Press the arrow key (UP/DOWN) to toggle the buzzer between ON and OFF when the panel keys are pressed.
(An error sound at dispensing cannot be set to "OFF".)

■ DIS画面でのキーロック／Key lock on DIS screen

DIS画面で、SELECTキーを3秒長押しすることにより、キーロック機能に入ります。この状態では、SHOT以外の全てのキーが禁止になります。DISのLEDが点滅することで、キーロック状態であることが分かります。キーロック状態で、SELECTキーを3秒長押しすることにより、キーロック状態を解除します。

Holding down the SELECT key for 3 seconds activates the key lock function. All keys except the SHOT key become inoperative in this status. Blinking of the DIS LED indicates that the unit is in the key lock mode. Holding down the SELECT key for 3 seconds cancels the key lock mode in this status.

■ 吐出制御1／Dispensing control 1

吐出の制御方法を変えます。通常はOFFでご使用ください。

Changes the dispensing control method. Select "OFF" under normal circumstances.

トシュツ セイキヨ 1 = オン
セッテイ シュウリョウ>



トシュツ セイキヨ 1 = オフ

Dis ctrl. 1 = ON
EXIT



Dis ctrl. 1 = OFF

PART 5

保守・点検
Maintenance

電磁弁ユニットの交換

REPLACEMENT OF SOLENOID VALVE UNIT

注意：Super Σ CM-V2/V5の電磁弁は消耗品です。定期的な交換が必要になりますので弊社営業窓口まで問合せください。

Note: The solenoid valve used in Super Σ CM-V2/V5 is consumable. Contact our sales department for regular replacement of the part.

ヒューズの交換

REPLACEMENT OF A FUSE

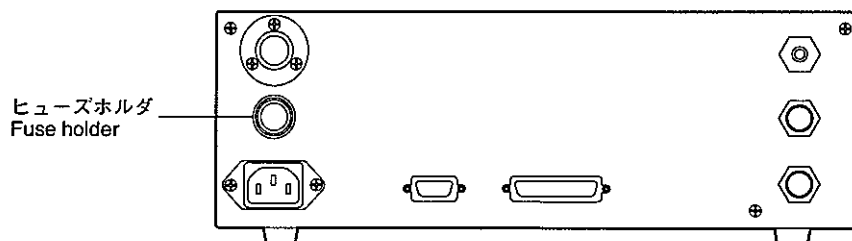
※交換の際は感電しないようにご注意ください。

* Extreme care must be attended in replacement of a fuse to avoid getting an electrical shock.

- ① 電源スイッチを切り、電源コード、外部コネクタ、及びエアを外します。
Turn off main power and remove the power code, signal cable, and air supply.
- ② ヒューズホルダのキャップを押しながら左に回して外します。
Turn the cap screw of fuse holder counterclockwise to loosen it with pushing to main body.
- ③ 新しいヒューズに交換し、キャップを本体へ取り付けます。
(奥まで押し込んでから右に止まるまで回します。)
Replace to a new fuse, and fit the cap screw to main body.
(Keep pushing to main body while turning it clockwise till end of tightening.)

※ヒューズ定格：250V T2.0AH, 高遮断容量タイプタイムラグヒューズ

* Fuse rating: 250V T2.0AH, High interrupting capacity type Time delay fuse



トラブルシューティング

TROUBLESHOOTING

トラブルが発生した場合は、まず下記をよくお読みになり対処してください。
下記の対処方法でトラブルを解消できないときは、弊社営業部までお問い合わせください。
連絡先につきましては、本書裏表紙をご覧ください。

When a problem arises, please read through the following to take the most adequate measure.

In case of failure in troubleshooting according to the methods specified below, please contact our Sales Department. In regard to contacts, refer to the rear cover of this manual.

症状 Symptom	No.	●原因／◎対策 Cause (●) and Treatment (◎)
本機リアパネルのバキューム排気ポートからエアが出ている。 Air is emitted from the vacuum exhaust port on the main housing rear panel.	1	● バキュームの排気です。 The vacuum normally exhausts air. ◎ 異常ではありません。 This is not abnormal.
十字キーのUP/DOWNキーを押しても、吐出時間を変更できない。 Unable to change the dispensing time with the use of the arrow keys (UP/DOWN).	2	● すでに吐出時間がΣモードでメモリーされています。 The dispenser may have already saved the dispensing duration in the memory in the Σ (sigma) mode. ◎ Σデータのクリアを行い、吐出条件を入力し直してください。(43ページ参照) Initialize the Σ (sigma) data, and reenter the dispensing conditions (see page 43).
メモリークリアや初期化（イニシャライズ）をしていないのにメモリーしたデータが消えている。 The saved data disappears, even though you have not cleared or initialized the memory.	3	◎ オールクリアモードにて初期化（イニシャライズ）を再度行って下さい。(20ページ参照) 初期化を行っても症状が改善されない場合は弊社営業部までお問い合わせください。 ※設定されていた各種パラメータはすべて消去されます。 Perform initialization again in the all clear mode. (see page 20). If this symptom continues after initializing the data, contact our sales office. ※All of specified parameters are cleared.
吐出カウンタが表示されない。 The dose counter is not displayed.	4	● 画面がDIS.画面になっていません。 The screen may not be displaying the dispensing screen. ◎ DISスイッチを押してDIS.画面にします。 Press the DIS switch to call up the dispensing screen.
残量警告データの入力で指定した液面よりも手前で残量警告が表示される。 The dispenser displays the alarm even though there is a sufficient amount of remaining fluid.	5	◎ ザンケンチカイスウを設定してください。(56ページ参照) Set up the RSM counter (see page 56).
電源のON/OFFを頻繁に行ったら誤動作が起きた。 When the dispenser power is turned on and off frequently, it malfunctions.	6	● 短い間隔で電源スイッチを頻繁にON/OFFしますと、誤動作を起こす可能性があります。 Turning the power on or off frequently for in a short intervals may cause a malfunction. ◎ 電源ON/OFFは3秒以上間をあけて行うようにしてください。 Wait for at least 3 seconds after turning the power on or off.

設定上のトラブル/Problem during set up

症状 Symptom	No.	●原因／◎対策 Cause (●) and Treatment (◎)
吐出量が安定しない。 Dispensing volume does not stabilize.	1	● 液吸い込みによる吐出量の減少や気泡混入または液ダレが発生しています。 Less dispensing volume or creation of bubble due to sucking back the fluid otherwise the fluid dripping from the nozzle tip may be the case. ◎ バキューム値を適正な値に設定し直します。(タイムドモード時は28ページ参照、マニュアルモード時は33ページ参照) Reset the vacuum value properly. (See page 28 the timed mode and page 33 for the manual mode).
本機内に液体材料が混入した。 A fluid material is sucked into the main housing.	2	◎ 保守点検、修理が必要です。弊社営業部までお問い合わせください。 The dispenser needs a maintenance check or repair. Contact our sales office.

警告メッセージが出た/Warning messages appears

症状 Symptom	No.	●原因／◎対策 Cause (●) and Treatment (◎)
「ザンリョウケンチ」、「RSM detect」が表示された。 "RSM detect" are displayed.	1	● RSM (自動残量警告機能) により指定した残量を検知しました。 The RSM function detected that the fluid level dropped to the specified minimum amount of fluid. ◎ 液が満量の容器と交換し、捨て打ちをしてください。 Replace the syringe with a new one filled with fluid, and conduct a test for dispensing accuracy. ◎ 一旦電源OFFにして、再度電源ONにします。 Turn the power off and then turn the power on again.
「ハイキ エラー!」 「EXH error」が表示された。 "EXH error" is displayed.	2	● 吐出後、一定時間以上経過しても大気圧に到達していません。 After starting dispensing, the dispenser does not return the atmospheric pressure after a certain amount of time has elapsed. ◎ 一旦電源OFFにして、本機リアパネルの排気口が塞がれていないか確認します。 Turn the power off and check whether the exhaust port on the rear of the main housing is clogged. ◎ 圧力データの異常です。キャリブレーションモードにて初期化 (イニシャライズ) を再度行ってください。(20ページ参照) Pressure data error. Perform initialization again in the calibration mode (see page 20). ◎ 再度電源ONにしても警告が出るようなら弊社までご相談ください。 If this message is displayed continuously after turning the power on, consult us.
「バキューム エラー!」 「VACUUM error」が表示された。 "VACUUM error" is displayed.	3	● アダプターチューブでエアリーク (エア漏れ) が起こっています。 Air may be leaking from the adapter tube. ◎ アダプターチューブとシリンジの取付を確認します。アダプターチューブ (またはOリング) を交換します。 Make sure that the adapter tube and syringe are secured correctly. Replace the adapter tube (or O-ring). ● バキュームの設定値が強すぎて、ニードルから気泡混入しています。 Air is coming into Syringe through needle because setting value of vacuum is too high. ◎ バキューム圧をやや弱くします。 Decrease the vacuum pressure slightly.
「バルブケイコク」 「VALVE check」が表示された。 "VALVE check" is displayed.	4	● 故障ではありません。安定した塗布をするための警告表示です。 This is not abnormal. It is a warning sign that continued stable dispensing may not be possible. ◎ そのまま使用を続けても支障ありませんが、保守点検を受けることをおすすめします。弊社営業部までお問い合わせください。 Although there is no problem in continuing to use the dispenser, we recommend to make a maintenance check. Contact our sales office for details.

PART 6

仕様 Specifications

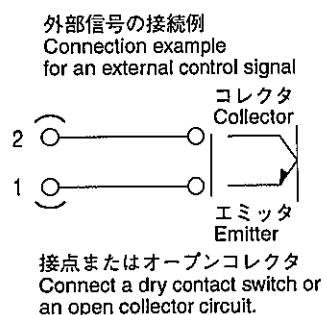
外部入出力信号 EXTERNAL INPUT/OUTPUT SIGNALS

■ INPUT端子／Input terminals

ピン番号 Pin number	信号名 Signal name	機能／Function	注意点／Remarks
1, 2	SHOT	吐出ON/OFFの入力。 Input ON/OFF signals for dispensing.	I/O端子ピンNo.2DISと同一機能。 Has the same function as the I/O terminal pin No. 2, DIS.
		タイムドモードの設定時は、本信号入力により設定された時間吐出。 When the timed mode is selected, the dispenser dispenses a dose for the specified interval when this signal input turns on.	
		マニュアルモード設定時は、本信号入力のあいだ連続吐出。 When the manual mode is selected, the dispenser dispenses continuously while this signal input is ON.	

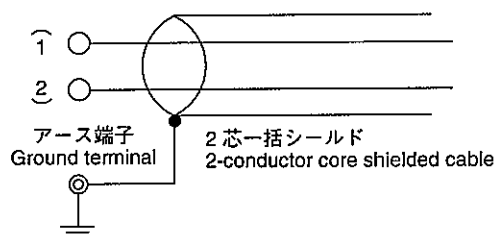
■ コネクタの接続／Input terminals

□入力電流： 5.6 mA/5V (typ.)
Input current: 5.6 mA/5 V (typ.)



■ 配線／Wiring

- 下図のようにシールド線を使用してください。
Use a shielded cable as shown below.
- 動力線や高圧線との束線や、近線、平行配線は避けてください。
Do not bundle the signal wires together with a power line or a high voltage line. Do not run the signal lines too close to power lines, or in parallel with them.
- 装置に搭載する場合は、シールド線に交換してください。
For mounting on the unit, make sure to connect it using shielded cable.



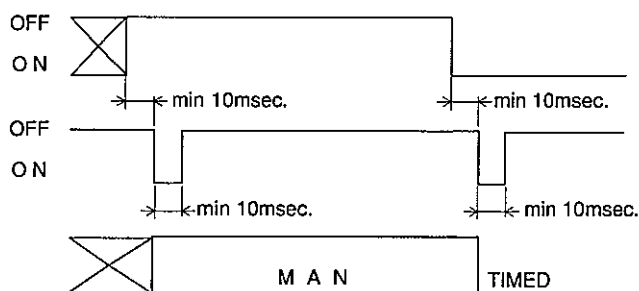
■ I/O端子(入力側) [負論理] / I/O terminals (input side) [Negative logic]

■ タイムドモード/マニュアルモード切替タイムチャート Timed mode / Manual mode signal timing chart

□T/M切替データ (TMD)
T/M mode switching data signal (TMD)

□T/M切替ストロブ (TMS)
T/M switching strobe (TMS)

□タイムドモード/マニュアルモード
Timed mode/Manual mode



ON: 負論理の能動状態を意味します。 / ON is the active state when using negative logic.

ピン番号 Pin number	信号名 Signal name	機能 / Function	注意点 / Remarks
2	DIS	吐出ON/OFFの開始。 Start and stop dispensing. タイムドモード設定時は、本信号入力により設定された時間吐出。 When the dispenser is operated in timed mode, it will dispense doses for the specified interval after this input signal turns on. マニュアルモード設定時は、本信号入力のあいだ連続吐出。 When the dispenser is operated in manual mode, it will dispense a dose continuously as long as this signal is active.	入力パルス幅は10msec. 以上とする。 また、下記の信号「DVO」出力OFF時から25 msec. 以上間隔を空けること。 ※最小時間は、設定した塗布条件により変化。 TMS,TMDについては、タイムチャートを参照。 The input pulse length should be 10 msec. or longer. Allow at least 25 msec. after the DVO output signal turns off. * The minimum time varies, depending on the dispensing condition specified. For details about TMS and TMD, refer to the timing chart.
3	TMS	タイムドモード/マニュアルモードの切替を行う。 下記「TMD」状態の確定を行う。 Switches the dispenser between timed mode and manual mode. It confirms the "TMD" condition.	
16	TMD	タイムドモード/マニュアルモード (T/M) のデータ信号。 Data signal for selecting the timed mode/manual mode (T/M). タイムドモード時は、本信号とNo.13またはNo.25ピンを短絡。 When the timed mode is selected, a short is created between this pin and pin No. 13 or 25. マニュアルモード時は、本信号とNo.13またはNo.25ピンを開放。 When the manual mode is selected, there is no connection between this pin and pin No. 13 or 25.	

* 各ストロブ入力信号 (DIS, TMS, CHS) を2つ以上同時入力した場合、それらの信号は原則として無効となります。
各ストロブ入力信号は、いずれか1つを入力するようにしてください。

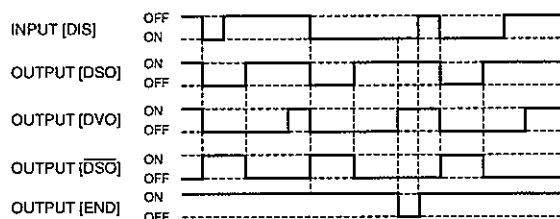
* If two strobe or more signals (DIS, TMS, CHS) are input simultaneously, they will be ignored. Input only one strobe signal.

■ I/O端子(出力側) [負論理] / I/O terminals (output side) [Negative logic]

ピン番号 Pin number	信号名 Signal name	機能/Function	注意点/Remarks
21	DSO	実稼働吐出時間の信号を出力。 The dispenser outputs the signal for the actual dispensing time.	
9	DSO	上記「DSO」の反転信号。 The inverted "DSO" signal	出力信号の選択については、P. 59を参照して下さい。 Please refer to page 59 for the selection of output signal.
	END	吐出完了信号。吐出動作後の残圧制御動作終了時点で、吐出開始信号入力が入ONになっている場合に出力。吐出開始信号入力が入OFFになると、END信号がOFFとなる。 ※タイムドモード時のみ有効。 Dispense completion signal. This signal comes out if the dispensing start signal input is set to ON at completion of residual pressure control after dispensing. When the dispensing start signal input is set to OFF, the signal, END, becomes OFF. * This signal is enabled only in the timed mode.	
22	RSM	自動残量警告機能を使用時、残量警告表示「ザンリョウケンチ」を表示した時に出力。 If the dispenser is using the automatic low fluid alarm, when the "RSM" remaining amount alarm indicator appears, this signal will be output.	電源OFF、または液体材料の満量シリンジを接続し、吐出動作することで解除。 These terminals will be opened when the power is turned off, or when a syringe filled with a fluid material is connected and dispensing fluid.
10	EXE	吐出動作終了後、容器内圧力が大気圧にならない、もしくはバルブ警告発生時に出力。 This signal comes out if the intra-container pressure does not turn to the atmospheric pressure after dispensing or the valve alarm is generated.	どちらのエラーが発生しているかについては、本機表示パネルにてご確認ください。 Please check to see which error occurs on the display panel of this unit.
11	PON	本機が動作可能となった時に出力。 While this machine is operable, this signal will be output.	
23	PSE	VACエラーの発生もしくは供給圧力低下を検知した時に出力。 When the VAC error occurs or decrease in the supply air pressure is detected, this signal will be output.	どちらのエラーが発生しているかについては、本機表示パネルにてご確認ください。 供給圧力の低下は、設定した供給圧力（P. 23参照）に達しない場合に検知されます。 Please check to see which error occurs on the display panel of this unit. If the supply air pressure is below the specified value (see page 23), decrease in the pressure is detected.
24	DVO	実稼働吐出時間と残圧制御による吸引時間を合わせた時間を出力。 The dispenser outputs the total of the actual dispensing time and the suction time, controlled by the remaining pressure.	吸引動作を含めた出力信号のため、出力時間は吐出条件により変化。 Due to the output signals, including the sucking operation, the output time will vary, depending on the dispensing condition.
12	DVO	上記「DVO」の反転信号。 The inverted "DVO" signal.	

ピン番号1、14、15は予約済み。 / Pin Nos. 1, 14 and 15 are reserved.

※END信号はタイムドモード時のみ有効。
* END signal is available on timed mode.



■ I/O端子 (Σマルチプリセット機能用チャンネル指定：入力側)

I/O terminals

(Channel assignments for the Σ (sigma) multi-preset function: Input side)

チャンネルNo. (01～100) は、BCDコード2桁で指定します。CD01～CD08で下1桁、DC10～DC80で上1桁の指定を行います。

The channel numbers 1 to 100 are assigned using 2-digit BCD code. CD01 to CD08 are used to specify the lower digit, and DC10 to CD80 are used to specify the upper digit.

ピン番号 Pin number	信号名 Signal name	機能／Function	注意点／Remarks
4	CHS	選択チャンネルの確定。 Determine the selected channel.	シリンジ残圧コントロールでのVACバルブ動作中は受け付けないので、ご注意ください。 Note that this signal will be ignored when the VAC valve is being used to control the syringe anti-drip vacuum pressure.
17	CD01	チャンネルNO.下1桁の2進数の1 Bit 1 in the lower digit of the channel number.	桁データは、CHS信号前後の期間中は安定した信号を供給してください。 The digit data signals must be stable before and after the CHS signal.
5	CD02	チャンネルNO.下1桁の2進数の2 Bit 2 in the lower digit of the channel number.	
18	CD04	チャンネルNO.下1桁の2進数の4 Bit 4 in the lower digit of the channel number.	
6	CD08	チャンネルNO.下1桁の2進数の8 Bit 8 in the lower digit of the channel number.	
19	CD10	チャンネルNO.上1桁の2進数の1 Bit 1 in the upper digit of the channel number.	
7	CD20	チャンネルNO.上1桁の2進数の2 Bit 2 in the upper digit of the channel number.	
20	CD40	チャンネルNO.上1桁の2進数の4 Bit 4 in the upper digit of the channel number.	
15	CD80	チャンネルNO.上1桁の2進数の8 Bit 8 in the upper digit of the channel number.	

CHS : チャンネル切替ストロブ信号／Channel switching strobe signal

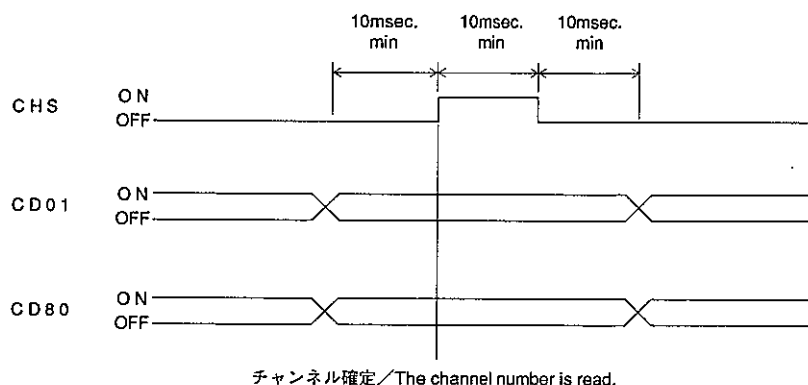
CD** : チャンネル選択データ信号／Channel selection data signal

※チャンネルNo. 100に指示する場合は“00”と設定して下さい。

* Set when specifying it for channel No.100, “00”.

■ 入力信号のタイミング

Input signal timing chart



■ I/Oコネクタの接続(使用例) [推奨接続例]

I/O connector pin layout diagram (an example) [Recommended connections]

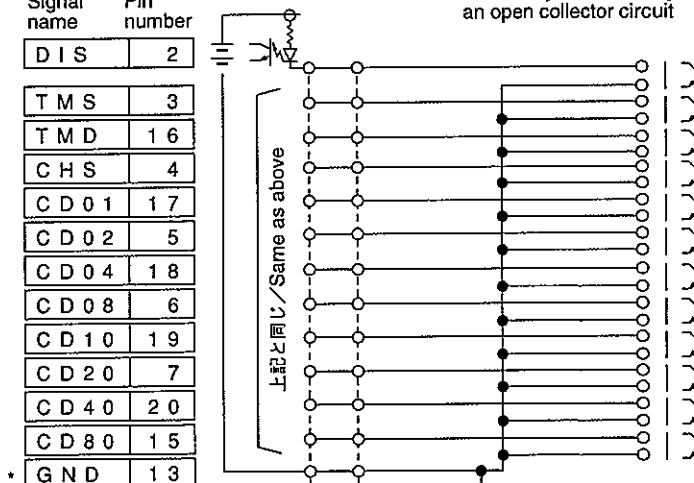
□入力電流: 11 mA (typ) : 24V

Input current: 11 mA (typ) 24 V

□入力/Input

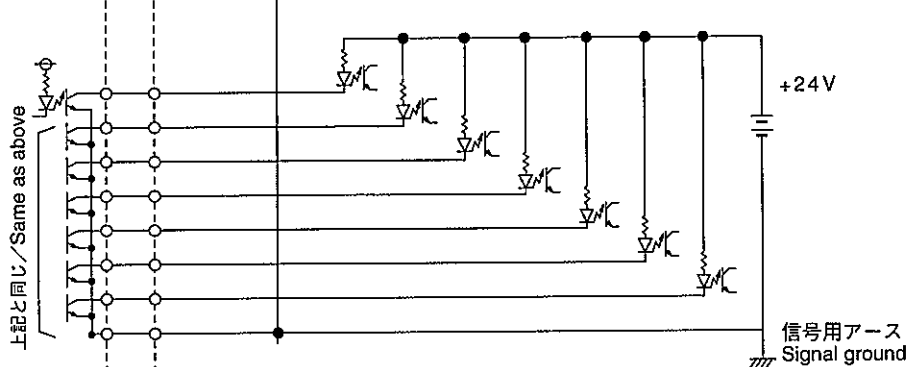
信号名 Signal name	ピン番号 Pin number
DIS	2
TMS	3
TMD	16
CHS	4
CD01	17
CD02	5
CD04	18
CD08	6
CD10	19
CD20	7
CD40	20
CD80	15
GND	13

接点またはオープンコレクタ
Connect a dry contact relay or
an open collector circuit



□出力/Output

信号名 Signal name	ピン番号 Pin number
DSO	21
DSO	9
RSM	22
EXE	10
PON	11
DVO	24
DVO	12
GND	25



*外部接続信号、
グランド

* A ground terminal
for external signals

本機側
Main
housing side

ケーブル
Cable

外部装置側
External device side

注意: 入出力時信号のONは、負論理の能動状態を意味します。ピン番号1、14は予約済。
Note: The input/output signals use active negative logic. Pin numbers 1 and 14 are already reserved.

□出力電流：20 mA 24V (max.)
Output current: 20 mA 24 V (max.)

注意：外部入力インターフェース

外部接続回路が下図aのとき、外部電源が本装置より速く断したとき、吐出開始信号が有りと認識する場合があります。このためクランプ、ダイオードなしか、または、“TMS”信号を接続することを推奨します。これより、このような状態になっても2つの信号が2つ同時に入るので信号を認識しなくなります。

Note: External input interface

When the external connection circuit is the same as the figure (a) shown below, if the external power is shut off before power to the main housing, the dispenser may mistakenly see a dispensing start signal. To avoid this, we recommend that you do not use a clamping diode, or you should connect the “TMS” signal. This contributes simultaneous input of two signals even if the conditions described above happen, then the dispensing start signal will not be received mistakenly.

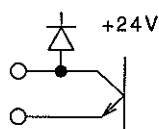
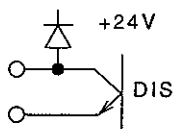
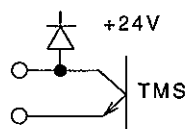


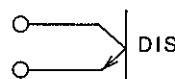
図 a / Figure (a)



接続例 1 / Connection example 1



接続例 2 / Connection example 2



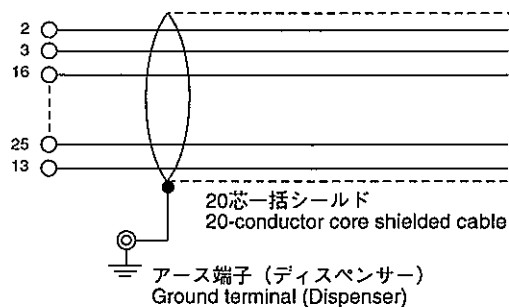
■ 接続ケーブル / Connecting cable

□右図のようにシールド線を利用してください。

Use a shielded cable shown at right.

□動力線や高圧線との束線、近線、平行配線は避けてください。

Do not bundle the signal wires together with a power line or a high voltage line. Do not run the signal lines too close to power lines, or in parallel with them.



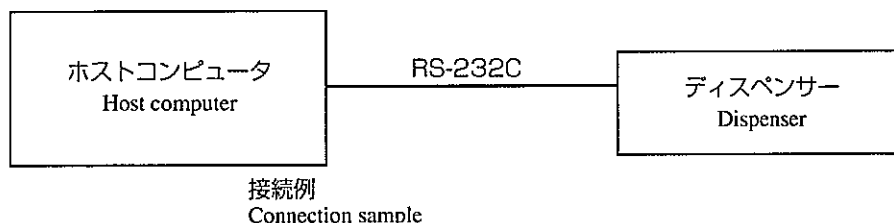
RS-232C通信仕様

RS-232C COMMUNICATION SPECIFICATIONS

■ 概要／Summary

本製品は、ホストコンピュータとの通信による制御が可能となっております。また、この通信機能によりデータの集中管理を行うことが出来ます。この時の標準接続例は下図の通りです。

This product can be controlled through the communication with a host computer. This communication function allows you to perform centralized data management. A standard type of connection is shown below.



SuperΣCM-V2/V5のデータ通信機能
Data transmission function of SuperΣCM-V2/V5

ホストコンピュータはコマンド転送により、ディスペンサーの制御が行えます。吐出条件を転送することにより、設定の変更が出来ます。

The dispenser can be controlled with the use of commands transmitted from a host computer. Transmission of dispensing conditions provides setting changes.

■ RS-232C通信仕様／RS-232C communication specifications

1. 通信仕様／Communication specifications

通信仕様は、以下方式に固定となっております。

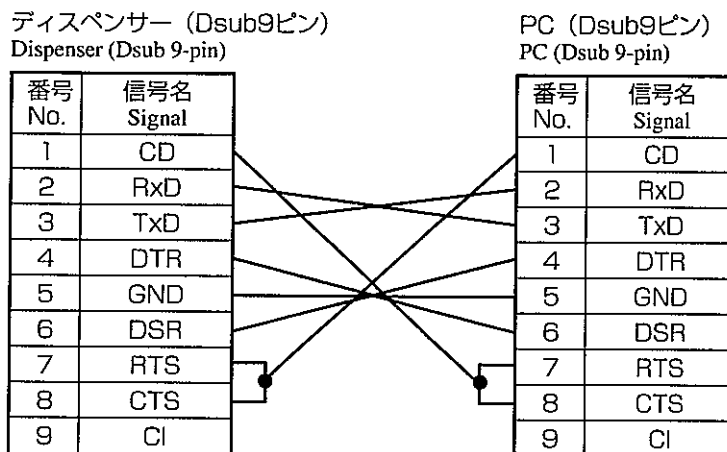
The communication specifications are shown below. Other specs are not available.

同期方式／Synchronizing		調歩同期／Start-stop
通信モード／Communication mode		半二重／Half duplex
伝送スピード（3種類より選択） Baud rate (selectable from 3 types)		9600 bps
		19200 bps
		38400 bps
データ構成 Data configuration	スタートビット／Start bit	1
	データビット／Data bit	8 (ASCII)
	パリティビット／Parity bit	無し／None
	ストップビット／Stop bit	1

2. 接続信号／Connecting signals

以下に接続ケーブル図を示します。弊社推奨ケーブル（型式:MuCAD-C7-SMM）または、市販品クロスケーブルで対応可能です。接続相手にIBM PC/ATを想定しています。

The following is the connection diagram. Our recommended cable (model: MuCAD-C7-SMM) or commercially available cross cable can be used. It is assumed that an IBM PC/AT is connected.



3. 通信制御コード、通信コマンド一覧／Table of communication control codes and communication commands

通信制御コード／Communication control code

ASCII準拠の制御コードの内、本機との通信の際に使用するコードを以下に示します。

The following are codes used to establish communication with this unit among ASCII-compliant control codes.

記号 Sign	コード (HEX) Code (HEX)
STX (stx)	02
ETX (etx)	03
EOT	04
ENQ	05
ACK	06
CAN (can)	18

通信コマンド一覧／Table of communication commands

通信コマンド Communication command	命令内容 Command contents	転送データ Transfer data
A0	正常受信 Receiving successfully	stx02A02Detx
A2	エラー受信 Receiving error	stx02A22Betx
CAN	キャンセル Cancellation	stx04cancan6Cetx
DI spsp	吐出 Dispensing	stx04DIspspCFetx
SM spsp	サンプリング Sampling	stx04SMspspBCetx
TM spsp	Timed/Manualモード切換え Mode switch between Timed and Manual	stx04TMxx??etx
C8 spsp	8桁カウンタクリア 8-digit counter clear	stx04C8spspE1etx
LH	チャンネルロード (2桁) Channel load (2-digit)	stx04LHxx??etx
LH	チャンネルロード (3桁) Channel load (3-digit)	stx05LHxxx??etx
PR spsp	パラメータダウンロード Parameter download	stx14PRspspPxxxxTxxxxV-xxxx??etx
DL	データダウンロード Data download	stx22DLxxxPxxxxTxxxxVxxxxMxNxxxxxxxxx??etx
SY	シリンジサイズダウンロード Syringe size download	stx07SYxxxSx??etx
PM	Σパラメータダウンロード Σ (sigma) parameter download	stx14PMxxxAxxxxDxxxVxxxx??etx
RS	残量検知パラメータダウンロード Download of remaining volume detection parameter	stx08RSxxxLxxCxx??etx
CL	Σモードクリア Σ (sigma) mode clear	stx05CLxxx??etx
UL	アップロード Upload	stx08ULxxxDxx??etx
DA01~09	アップロードデータ Upload data	コマンド詳細をご参照下さい。 Refer to "Description about commands".

?? : チェックサム (ASCIIコード) /Checksum (ASCII code)

xx : データ (ASCIIコード) /Data (ASCII code)

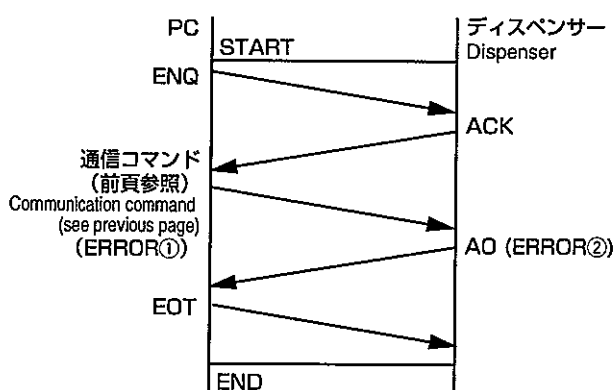
spsp : スペース2バイト (ASCIIコード2020) /Space 2 bytes (ASCII code 2020)

4. 通信手順／Communication procedures

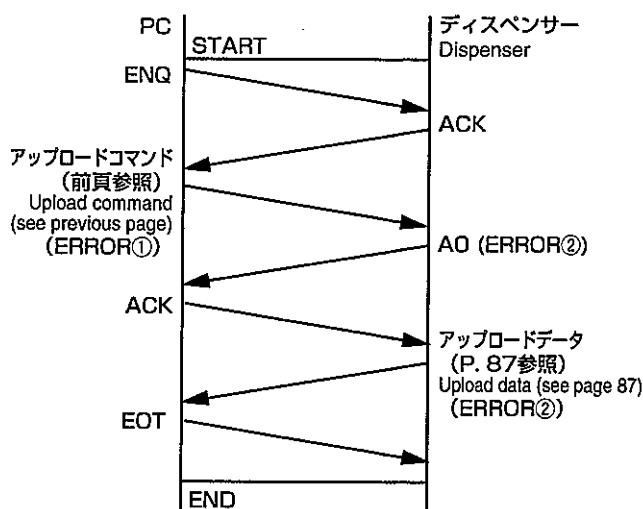
本製品とホストコンピュータ（PC）との通信は以下の手順に従って下さい。

Follow the procedures below to establish communication between this unit and the host computer (PC).

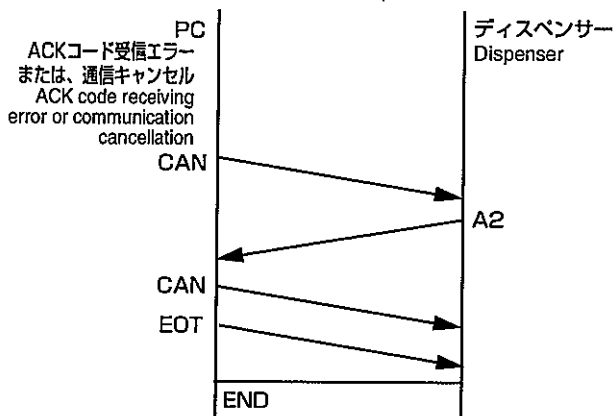
ダウンロード系命令／Command for a download type



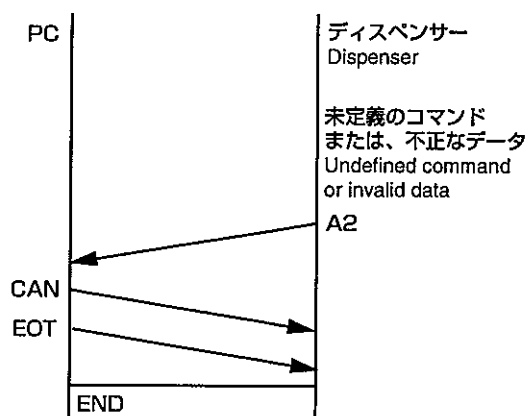
アップロード系命令／Command for an upload type



ERROR①の場合／For ERROR ①

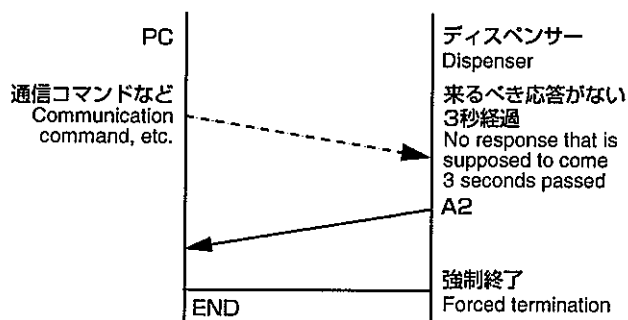


ERROR②の場合／For ERROR ②



※これらのやりとりには、タイムアウトエラーが存在します。ディスペンサーはコマンドまたは制御コードの受信待ちの状態約3秒間経過すると、右のように「A2」を返して通信を強制的に終了します。

If the dispenser has waited for receiving a command or control code for approx. 3 sec., timeout works, "A2" is returned as shown at right, and communication is forcefully terminated.

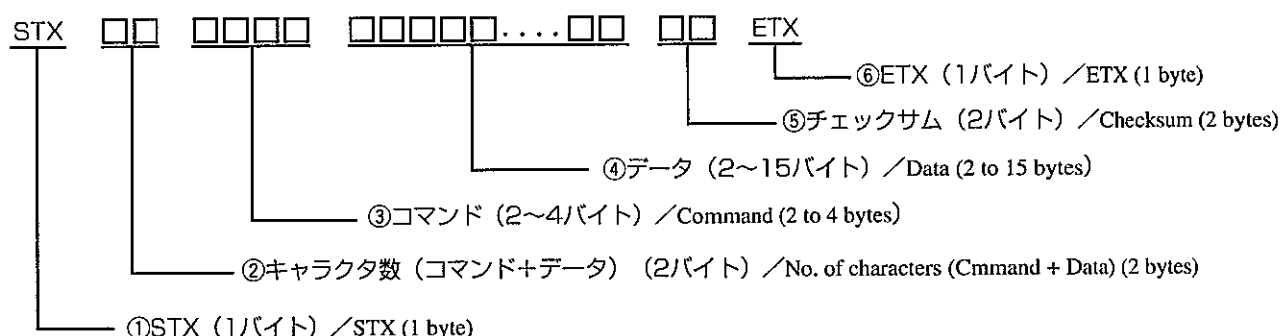


5. 送受信データフォーマット / Data format in sending and receiving

本機とホストコンピュータとの通信処理は、バイト単位のASCIIコードを用いて処理が行われます。このコマンドフォーマットを以下に示します。

Communication between this unit and the host computer is processed with ASCII codes in bytes. The command format is shown below.

コマンドフォーマット / Command format



- ① STX
Start of text. データの送受信における1単位のコマンドフォーマットの最初のキャラクタ。コマンドフォーマットの最初を示すものです。
Start of text. This indicates the first character of one-unit command format in data sending and receiving. This is the beginning of a command format.
- ② キャラクター数 / No. of characters
③のコマンドと④のデータ部の文字数の和を16進数2桁で表現し、各桁の文字をASCIIコードにて扱います。
例) データダウンロード用コマンド「PRspsp」(通信コマンド一覧参照)は、キャラクタ数を数えると20文字あります。これを16進数で表すと14になります。さらにこれをASCII化すると31h34hとなり、これが付加するキャラクタ数となります。
The sum of characters in the command part ③ and data part ④ is expressed in the form of 2-digit hexadecimal number, and characters in every digit are encoded to the ASCII code.
Ex.) The characters of the command for downloading data that is "PRspsp" (see "Table of communication commands") counts 20. This is expressed as 14 in hexadecimal, and also in ASCII code as 31h34h, which is the number of characters to be added.
- ③ コマンド / Command
本機とホストコンピュータとの通信には、あらかじめ定められたコマンド (2~4バイト) を用いて行われます。各コマンドについては後述の「6. 通信コマンド詳細」などをご参照下さい。
Communication between this unit and the host computer is established with the use of the previously prescribed command (2-4 bytes). Refer to "6. Description about commands" described later for each command.
- ④ データ / Data
ここでは、圧力・吐出時間・チャンネルなどのデータ (2~15バイト) を扱います。
This part describes data of pressure, dispensing time, channel, etc. (2-15 bytes).

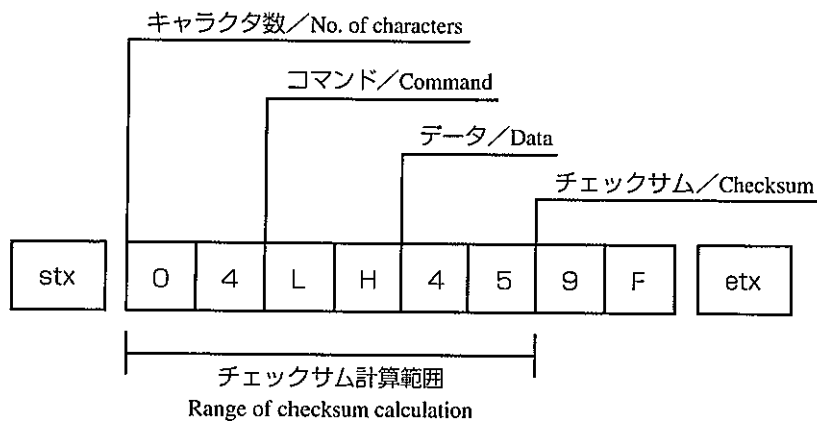
⑤ チェックサム/Checksum

チェックサムは、②のキャラクタ数、③のコマンド、④のデータのASCIIコードを0から、ボローを無視して8bitで減算し、この結果の8bitを16進数2桁で表現します。さらにこれをASCII化すると、付加するチェックサムとなります。

By performing checksum, the ASCII code of the number of characters part ②, the command part ③, and the data part ④ is subtracted from 0 in 8-bit regardless of borrow, the 8-bit result is expressed in the form of 2-digital hexadecimal number, and it is encoded to the ASCII code resulting in checksum to be added.

例) LHコマンドで45チャンネルをロードする場合のチェックサムの計算

Ex.) Checksum calculation when loading Channel 45 with the use of the LH command



チェックサムは以下のように計算します。

Checksum is calculated as follows:

$$00h - 30h - 34h - 4Ch - 48h - 34h - 35h = 9F$$

⑥ ETX

End of Text. データの送受信における1単位コマンドフォーマットの最後のキャラクタ。STXで始まったコマンドフォーマットの最後を示す為のものです。

End of Text. This indicates the last character of one-unit command format in data sending and receiving. This is the end of the command format that begins with STX.

6. 通信コマンド詳細／Description about commands

各命令の詳細説明を以下に示します。チャンネルを指定するものにつきましては、特に指示がない限り10進数3桁で指定して下さい。なお、以下の表現で“sp”となっているものはスペースを表します。

Detailed description for each command is shown below. Specify channels with 3-digit in decimals unless otherwise specified. The “sp” part in the following descriptions represents a space.

① DI spsp

内容 Description	設定されたモードに従い吐出を行います。タイムドモード時は、設定された時間吐出を行います。マニュアルモード時は、1度目の命令で吐出を開始します。2度目の命令で吐出を終了します。1度目の命令後に他の命令は入れないで下さい。誤作動の原因になります。 This command performs dispensing in accordance with the selected mode. In the timed mode, dispensing continues for a specified time. In the manual mode, the first command starts dispensing, and the second command stops dispensing. Never enter other than the DI spsp command after the first command. Failure to observe this may cause malfunctions.
送信コード Transmitting code	stx04DIspspCFetx

② SM spsp

内容 Description	Σモードに入る為のデータのサンプリングを行います。サンプリングの際には必ず、満量のシリンジを接続してください。サンプリングについての詳しい解説はP. 31、P. 37をご参照下さい。 This command performs data sampling to activate the Σ (sigma) mode. Be sure to mount a fully charged syringe for sampling. Refer to page 31 and page 37 for further information about sampling.
送信コード Transmitting code	stx04SMspspBCetx

③ TM

内容 Description	Timed／Manualのモードの切換えを行います。フロントパネルのTIME／MANキーを押したときと同じ効果が得られます。 This command switches between the timed mode and the manual mode. This has the same function as pressing the TIME/MAN key on the front panel.
送信コード Transmitting code	stx04TMxx??etx
入力データ Input data	Timed／Manualのモードを指定します。Timed : 00、Manual : 01 Mode selection between Timed and Manual (Timed: 00, Manual: 01)
使用例 Example of use	Timedモードとする場合 For timed mode selection; stx04TM009Betx

④ C8 spsp

内容 Description	PREVIEW画面時に表示される8桁のカウンターをクリアします。 This command clears the value in the 8-digit counter displayed on the PREVIEW screen.
送信コード Transmitting code	stx04C8spspE1etx

⑤ LH

内容 Description	xxで指定したチャンネルデータをロードします。 This command loads the channel data specified with xx.
送信コード Transmitting code	stx04LHxx??etx
入力データ Input data	チャンネルデータを10進数2桁で入力します。(1から99CH) This command performs channel data entry with 2-digit in decimals (Channel 1-99).
使用例 Example of use	45チャンネルをロードする場合 For loading data of Channel 45: stx04LH459Fetx

⑥ LH

内容 Description	xxxで指定したチャンネルデータをロードします。 This command loads the channel data specified with xxx.
送信コード Transmitting code	stx05LHxxx??etx
入力データ Input data	チャンネルデータを10進数3桁で入力します。(1から100CH) This command performs channel data entry with 3-digit in decimals (Channel 1-100).
使用例 Example of use	100チャンネルをロードする場合 For loading data of Channel 100: stx05LH10076etx

⑦ PR spsp

内容 Description	吐出圧力・吐出時間・バキューム圧を設定します。 This command performs the settings of the dispensing pressure, dispensing time, and vacuum pressure.
送信コード Transmitting code	stx14PRspspPxxxxTxxxxV-xxxx??etx
入力データ Input data	P: 圧力データを10進数4桁 (小数点は除く) で入力します。(0.1kPa単位) T: 吐出時間データを10進数4桁で入力します。(1msec.単位) V: バキュームのデータを10進数4桁で入力します。(0.01kPa単位) 各パラメータに仕様範囲外の値を入力した時はエラーとなりますのでご注意ください。詳しい仕様範囲につきましては、P. 90をご参照下さい。 P: Pressure data entry with 4-digit in decimals (excluding decimal point) (in steps of 0.1 kPa) T: Dispensing time entry with 4-digit in decimals (in steps of 1 msec.) V: Vacuum data entry with 4-digit in decimals (in steps of 0.01 kPa) Be aware that entry of out-of-range data in each parameter results in an error. Please refer to page 90 for further information.
使用例 Example of use	圧力123.4kPa、吐出時間56msec.、バキューム-0.78kPaの設定をする場合 For the entries of 123.4 kPa of dispensing pressure, 56 msec. of dispensing time, and -0.78 kPa of vacuum pressure: stx14PRspspP1234T0056V-00782Eetx

⑧ DL

内容 Description	各パラメータのダウンロードを行います。 This command downloads each parameter.
送信コード Transmitting code	stx22DLxxxPxxxxTxxxxVxxxxMxNxxxxxxxxxx?etx
入力データ Input data	DL: ダウンロード先のチャンネルを指定します。 P: 圧力データを10進数4桁 (小数点は除く) で入力します。(0.1kPa単位) T: 吐出時間データを10進数5桁で入力します。(1msec.単位) V: バキュームデータを10進数4桁で入力します。(0.01kPa単位) M: Timed/Manualのモードを指定します。Timed: 0、Manual: 1 N: 品種のデータを入力します。対応している文字は半角英数・半角カナ・記号の一部です。全角には対応していません。ご注意ください。入力可能な文字数は10文字です。文字を入れない場合には必ずスペースを入れて下さい。 詳しい仕様範囲につきましては、P. 89をご参照下さい。 DL: Specification of the channel to which data is downloaded P: Pressure data entry with 4-digit in decimals (excluding decimal point) (in steps of 0.1 kPa) T: Dispensing time entry with 5-digit in decimals (in steps of 1 msec.) V: Vacuum data entry with 4-digit in decimals (in steps of 0.01 kPa) M: Mode selection between Timed and Manual (Timed: 0, Manual: 1) N: Product data entry. Available characters are 1-byte alphanumerics, 1-byte katakana, and some of symbols. Be aware that 2-byte characters are not supported. Ten characters are enterable. If you do not enter a character, be sure to enter a space. Please refer to page 89 for further information.
使用例 Example of use	2CHに圧力123.4kPa、吐出時間56msec.、バキューム-0.78kPa、Timed モード、品種名をMUSASHIとする場合 For the entries of 123.4 kPa of dispensing pressure, 56 msec. of dispensing time, -0.78 kPa of vacuum pressure, and MUSASHI as a product name in the timed mode into Channel 2: stx22DL001P1234T00056V0078MONMUSASHIspspFBetx

⑨ SY

内容 Description	指定されたチャンネルにシリンジサイズを指定します。 This command specifies a syringe size in a specific channel.
送信コード Transmitting code	stx07SYxxxSx?etx
入力データ Input data	SY: ダウンロード先のチャンネルを指定します。 S: シリンジサイズを指定します。ただし、初期化時に空シリンジのサンプリングを行ったサイズのみ指定できます。それ以外ではエラーとなります。 3cc: 0、5cc: 1、10cc: 2、20cc: 3、30cc: 4、50cc: 5、70cc: 6 SY: Specification of the channel to which data is downloaded S: Specification of syringe size. Be aware that only the size of the syringe with which you performed sampling at initializing can be specified. Specifying other sizes results in an error. 3 cc: 0, 5 cc: 1, 10 cc: 2, 20 cc: 3, 30 cc: 4, 50 cc: 5, 70 cc: 6
使用例 Example of use	25CHに10ccのシリンジを設定する場合 For specifying 100 cc of syringe in Channel 25: stx07SY025S2etx

⑩ PM

内容 Description	Σモード時に使用する各種パラメータをダウンロードします。 This command downloads each parameter to be used in the Σ (sigma) mode.
送信コード Transmitting code	stx14PMxxxAXxxxVxxxxx??etx
入力データ Input data	PM: ダウンロード先のチャンネルを指定します。 A: アルファ (α) 補正のデータを入力します。一番先頭にASCIIコードで “+”、“-” を指定してその後10進数3桁でデータを入力します。 D: デルタ (δ) 補正のデータを入力します。10進数3桁でデータを入力します。 V: バキューム補正値を入力します。一番先頭にASCIIコードで “+”、“-” を指定してその後10進数4桁で入力します。 各パラメータに仕様範囲外の値を入力した時はエラーとなりますのでご注意ください。詳しい仕様範囲につきましては、P. 90をご参照下さい。 PM: Specification of the channel to which data is downloaded A: Alpha (α) correction value entry. You can enter data with 3-digit in decimals after putting “+” or “-” in the ASCII code at the beginning of data. D: Delta (δ) correction value entry with 3-digit in decimals. V: Vacuum correction value entry. You can enter data with 4-digit in decimals after putting “+” or “-” in the ASCII code at the beginning of data. Be aware that entry of out-of-range data in each parameter results in an error. Please refer to page 90 for further information.
使用例 Example of use	5CHにアルファ (α) 補正123、デルタ (δ) 補正145%、バキューム補正-0.56kPaの設定をダウンロードする場合 For downloading 123 of alpha (α) correction, 145% of delta (δ) correction, and -0.56 kPa of vacuum correction in Channel 5: stx14PM005A+123D145V-00563Betx

⑪ RS

内容 Description	残量検知に関するパラメータをダウンロードします。 This command downloads the parameter regarding the remaining volume detection.
送信コード Transmitting code	stx0BRSxxxLxxCxx??etx
入力データ Input data	RS: ダウンロード先のチャンネルを指定します。 L: 残量検知のレベルを指定します。10進数2桁でデータを入力します。 C: 残量検知カウンターを指定します。10進数2桁でデータを入力します。 各パラメータに仕様範囲外の値を入力した時はエラーとなりますのでご注意ください。詳しい仕様範囲につきましては、P. 90をご参照下さい。 RS: Specification of the channel to which data is downloaded L: Specification of remaining volume detection level with 2-digit in decimals C: Specification of remaining volume detection counter with 2-digit in decimals Be aware that entry of out-of-range data in each parameter results in an error. Please refer to page 90 for further information.
使用例 Example of use	38CHに残量検知レベル15%、カウンター値7を設定する場合 For specifying 15% of remaining volume detection level and 7 of remaining volume detection counter in Channel 38: stx0BRS038L15C0712etx

⑫ CL

内容 Description	Σモードを解除します。 This command cancels the Σ (sigma) mode.
送信コード Transmitting code	stx05CLxxx??etx
入力データ Input data	CL : Σモードを解除するチャンネルを指定します。 CL: Specifies the channel of which the Σ (sigma) mode is canceled.
使用例 Example of use	10CHのΣモードを解除する場合 For canceling the Σ (sigma) mode of Channel 10: stx05CL0107Betx

⑬ UL

内容 Description	各種データをアップロードします。 This command uploads various data.
送信コード Transmitting code	stx08ULxxxDxx??etx
入力データ Input data	UL : アップロード先のチャンネルを指定します。 D : アップロードするデータNo. を指定します。10進数2桁でデータを入力します。 01 : 吐出に関するパラメータ、02 : 設定されたシリンジ・チューブのサイズ 03 : Σモードの各補正值、04 : 残量検知パラメータ、05 : 残量検知データ 06 : 現在のチャンネル、07 : カウンター値、08 : バージョン情報、 09 : サンプルングされているシリンジサイズ UL: Specification of the channel to which data is uploaded D: Specification of data number to be uploaded with 2-digit in decimals 01: Parameter regarding dispensing, 02: The size of specified syringe and tube, 03: Each correction value in Σ (sigma) mode, 04: Remaining volume detection parameter, 05: Remaining volume detection data, 06: Current channel, 07: Counter read, 08: Version information, 09: Syringe size currently sampled
使用例 Example of use	7CHの吐出パラメータをアップロードする場合 For uploading the dispensing parameter of Channel 7: stx08UL007D01BBetx

⑭-① DA01

内容 Description	吐出に関するパラメータをアップロードします。 This command uploads the parameter regarding dispensing.
送信コード Transmitting code	stx21DA01PxxxxTxxxxxVxxxxMxNxxxxxxxxxx??etx
入力データ Input data	P: 圧力データを10進数4桁 (小数点は除く) で出力します。(0.1kPa単位) T: 吐出時間データを10進数5桁で出力します。(1msec.単位) V: バキュームデータを10進数4桁で出力します。(0.01kPa単位) M: Timed/Manualのモード及びΣモードのTimed/Manualモードを出力します。 Timed: 0、Manual: 1、ΣモードTimed: 2、ΣモードManual: 3 N: 品種のデータを出力します。対応している文字は半角英数・半角カナ・記号の一部です。全角には対応していません。尚、品種の文字数が10文字以下の場合は、空白部分にスペースを入れて出力します。 P: Pressure data output with 4-digit in decimals (excluding decimal point) (in steps of 0.1 kPa) T: Dispensing time output with 5-digit in decimals (in steps of 1 msec.) V: Vacuum data output with 4-digit in decimals (in steps of 0.01 kPa) M: Selected mode between Timed and Manual, and selected mode between Timed and Manual in the Σ mode (Timed: 0, Manual: 1, and Timed: 2, Manual: 3 in Σ (sigma) mode) N: Product data output. Available characters are 1-byte alphanumerics, 1-byte katakana, and some of symbols. Be aware that 2-byte characters are not supported. When characters of the product are ten characters or less, space is put in the blank part.
応答例 Example of response	圧力98.7kPa、吐出時間654msec.、バキューム-3.21kPaでΣモードに設定されている“SIGMA”という品種のチャンネルをアップロードした場合 For uploading the channel of the product, “SIGMA”, with 98.7 kPa of dispensing pressure, 654 msec. of dispensing time, and -3.21 kPa of vacuum pressure in the Σ mode: stx21DA01P0987T00654V0321M2NSIGMAspspspspA5etx

⑭-② DA02

内容 Description	シリンジサイズとアダプターチューブの長さをアップロードします。 This command uploads the syringe size and adapter tube length.
送信コード Transmitting code	stx08DA02SxAx??etx
入力データ Input data	S: 設定されているシリンジサイズを出力します。 3cc: 0、5cc: 1、10cc: 2、20cc: 3、30cc: 4、50cc: 5、70cc: 6 A: 設定されているアダプターチューブの長さを出力します。 0.5m: 1、1m: 2、1.5m: 3、2m: 4 S: Displays the specified syringe size. 3 cc: 0, 5 cc: 1, 10 cc: 2, 20 cc: 3, 30 cc: 4, 50 cc: 5, 70 cc: 6 A: Displays the specified adapter tube length. 0.5 m: 1, 1 m: 2, 1.5 m: 3, 2 m: 4
応答例 Example of response	シリンジサイズ10ccでアダプターチューブ1mに設定されているチャンネルをアップロードした場合 For uploading the channel with 10 cc of syringe size and 1 m of adapter tube: stx08DA02S2A1BAetx

⑭-③ DA03

内容 Description	Σモードの各補正値をアップロードします。 This command uploads each correction value in the Σ (sigma) mode.
送信コード Transmitting code	stx13DA03AxxxxDxxxVxxxxx??etx
入力データ Input data	A: 設定されているアルファ (α) 補正値を出力します。一番先頭に “+”、“-” を付加して10進数3桁で出力します。 D: 設定されているデルタ (δ) 補正値を出力します。10進数3桁で出力します。 V: バキューム補正値を出力します。一番先頭に “+”、“-” を付加して10進数4桁で出力します。 A: Alpha (α) correction value output. You can output data with 3-digit in decimals after putting “+” or “-” at the beginning of data. D: Delta (δ) correction value output with 3-digit in decimals V: Vacuum correction value output. You can output data with 4-digit in decimals after putting “+” or “-” at the beginning of data.
応答例 Example of response	アルファ (α) 補正値123、デルタ (δ) 補正値85%、バキューム補正-0.31kPaの状態をアップロードした場合 For uploading 123 of alpha (α) correction, 85% of delta (δ) correction, and -0.31 kPa of vacuum correction: stx13DA03A+123D085V-00318Aetx

⑭-④ DA04

内容 Description	残量検知のパラメータをアップロードします。 This command uploads the parameter regarding the remaining volume detection.
送信コード Transmitting code	stx13DA04LxxxCxxx??etx
入力データ Input data	L: 設定されている残量検知レベルを出力します。10進数3桁で出力します。 C: 設定されている残量検知カウンターを出力します。10進数3桁で出力します。 L: Displays the specified remaining volume detection level with 3-digit in decimals. C: Displays the specified remaining volume detection counter with 3-digit in decimals.
応答例 Example of response	残量検知レベル50%、残量検知カウンター6の状態をアップロードした場合 For uploading 50% of the remaining volume detection level and 6 of its counter: stx13DA04L050C006EAetx

⑭-⑤ DA05

内容 Description	現在の検知している液残量をアップロードします。 This command uploads the current remaining volume.
送信コード Transmitting code	stx08DA05Rxxx??etx
入力データ Input data	R：現在検知している液残量を出力します。10進数3桁で出力します。 R: Displays the current remaining volume with 3-digit in decimals.
応答例 Example of response	液残量50%の状態をアップロードした場合 For uploading 50% of remaining volume: stx08DA05R050C7etx

⑭-⑥ DA06

内容 Description	現在表示されているチャンネルをアップロードします。 This command uploads the currently displayed channel.
送信コード Transmitting code	stx09DA06CHxxx??etx
入力データ Input data	CH：現在ディスペンサーのLCD画面に表示されているチャンネルを出力します。10進数3桁で出力します。 CH: Displays the channel on the LCD screen of the dispenser at this moment with 3-digit in decimals.
応答例 Example of response	20CHが表示された状態でアップロードした場合 For uploading Channel 20 that is now displayed on the screen: stx09DA06CH0201Aetx

⑭-⑦ DA07

内容 Description	8桁の吐出カウンター値をアップロードします。 This command uploads the 8-digit dispensing count value.
送信コード Transmitting code	stx0EDA07CTxxxxxxxx??etx
入力データ Input data	CT：8桁の吐出カウンター値を出力します。10進数8桁で出力します。 CT: Displays the dispensing count value with 8-digit in decimals.
応答例 Example of response	カウンター値が12345678の状態をアップロードした場合 For uploading 12345678 of dispensing count value: stx0EDA07CT1234567864etx

⑭-⑧ DA08

内容 Description	バージョン情報をアップロードします。 This command uploads version information.
送信コード Transmitting code	stxODDA08VRxxxxSPx??etx
入力データ Input data	VR: ソフトバージョンを出力します。10進数4桁で出力します。2桁目と3桁目の小数点は省略しています。 SP: V2/V5の仕様を出力します。V2: 2、V5: 5 VR: Displays the software version with 4-digit in decimals. Points following 2-digit and 3-digit numbers are omitted. SP: Displays the model to be used. V2: 2, V5: 5
応答例 Example of response	ソフトバージョン1.00、V5仕様の状態をアップロードした場合 For uploading the information of software version 1.00 used with V5 model: stxODDA08VR0100SP55Eetx

⑭-⑨ DA09

内容 Description	現在サンプリングされているシリンジサイズをアップロードします。 This command uploads the syringe size currently sampled.
送信コード Transmitting code	stxODDA09SYxxxxxxx??etx
入力データ Input data	SY: サイズの小さい順に7桁で表現。サンプリングされているシリンジを1、されていないシリンジを0としています。サイズは小さい順に3、5、10、20、30、50、70となっています。 SY: Syringe size with 7-digit in ascending order. 1: syringe in sampling, 0: syringe not in sampling. Available sizes are 3, 5, 10, 20, 30, 50, and 70.
応答例 Example of response	50ccと10cc、5ccのシリンジがサンプリングされている状態でアップロードした場合 For uploading 50 cc, 10 cc, and 5 cc of syringes currently sampled: stxODDA09SY0110010Fetx

7. 付録／Appendix

RS-232C通信による塗布条件設定の具体例／Example of dispensing condition setting through RS-232C communication
以下にあるチャンネルに塗布条件をRS-232C通信を使って設定したときの例を記します。

例) RS-232C通信で01チャンネルに圧力50.0kPa、塗布時間35msec.、バキューム-0.3kPaのデータを設定すると、以下のような流れになります。

The following is an example of dispensing condition setting assigning to a channel through RS-232C communication.

Ex.) The following is the flow with the conditions of 50.0 kPa of dispensing pressure, 35 msec. of dispensing time, and -0.3 kPa of vacuum pressure assigning to Channel 01 through RS-232C communication.

① チャンネルをロードする。(01CHをロードします)

1: コマンドを選定します。

2: この場合、必要なコマンドは "LHxxx" または "LHxx" です。

3: 01CHをロードするので "xxx" には001が入ります。

4: キャラクタ数を付加してチェックサムを計算します。

5: フォーマットに従ってチェックサムとstx、etxを付加します。

6: 通信手順に従って通信を行います。

LHxxx

LH001

05LH001

stx05LH00176etx

① Load the channel. (loading Channel 01)

1: Select the command.

2: In this case, the command is "LHxxx" or "LHxx".

3: Enter 001 in "xxx" because the channel to be loaded is 01.

4: Add the number of characters and perform checksum.

5: Add the checksum, stx, and etx according to the format.

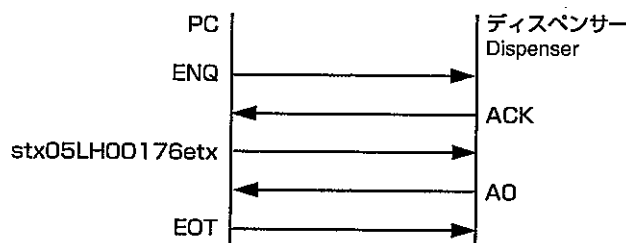
6: Establish communication by following the procedure.

LHxxx

LH001

05LH001

stx05LH00176etx



② 圧力・塗布時間・バキュームのデータを設定する。

1: コマンドを選定します。

2: この場合、必要なコマンドは "PRspsp" です。

3: 圧力50.0kPa、塗布時間35msec.、バキューム-0.3kPaに設定するので、"Pxxxx" には0500、"Txxxx" には0035、"Vxxxx" には-0030がそれぞれ入ります。

4: キャラクタ数を付加してチェックサムを計算します。

5: フォーマットに従ってチェックサムとstx、etxを付加します。

6: 通信手順に従って通信を行います。

PR PxxxxTxxxxV-0030

PR P0500T0035V-0030

14PR P0500T0035V-0030

stx14PR P0500T0035V-003076etx

② Specify the dispensing pressure, dispensing time, and vacuum pressure.

1: Select the command.

2: In this case, the command is "PRspsp".

3: Enter 0500 in "Pxxxx", 0035 in "Txxxx" and -0030 in "Vxxx"

because the dispensing pressure is 50.0 kPa, the dispensing time is 35 msec. and the vacuum pressure is -0.3 kPa.

4: Add the number of characters and perform checksum.

5: Add the checksum, stx, and etx according to the format.

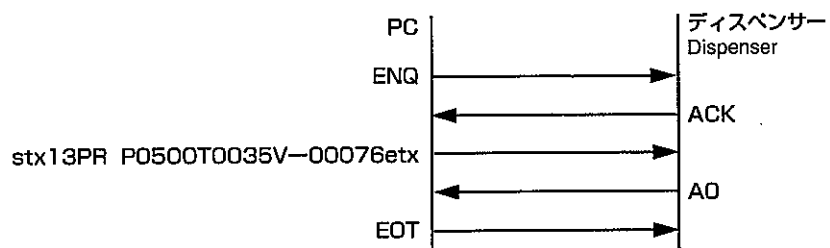
6: Establish communication by following the procedure.

PR PxxxxTxxxxV-0030

PR P0500T0035V-0030

14PR P0500T0035V-0030

stx14PR P0500T0035V-003076etx



以上のような流れで、任意のチャンネルに指定したデータをセーブすることが出来ます。
The flow shown above allows you to save specified data in any channel.

ASCIIコード表 / Table of ASCII codes

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	P		p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	;	K		k	{
C	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	CR	GS	-	=	M		m	}
E	SO	RS	.	>	N	^	n	
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

英数字・記号 は、本ディスプレイでは未定義

Alphanumerics and -marked characters are undefined with this dispenser.

JISコード表 (カナ部分のみ) / Table of JIS codes (only katakana characters)

	A	B	C	D	E	F
0		ー	タ	ミ		
1		ア	チ	ム		
2		イ	ツ	メ		
3		ウ	テ	モ		
4		エ	ト	ヤ		
5		オ	ナ	ユ		
6	ヲ	カ	ニ	ヨ		
7	ア	キ	ヌ	ラ		
8	イ	ク	ネ	リ		
9	ウ	ケ	ノ	ル		
A	エ	コ	ハ	レ		
B	オ	サ	ヒ	ロ		
C	ヤ	シ	フ	ワ		
D	ユ	ス	ハ	ソ		
E	ヨ	セ	ホ	。		
F	ツ	ソ	マ	。		

は、本ディスプレイでは未定義

-marked parts are undefined with this dispenser.

製品仕様 PRODUCT SPECIFICATIONS

項目/Item	型式/Model	SuperΣCMII-V2	SuperΣCMII-V5
制御方式 Control method		マイコン制御エレクトロニューマティック方式 Microprocessor-controlled electronics and pneumatics	
吐出圧力設定範囲 Dispensing pressure setting range		20.0~200.0kPa (Σモード) 20.0 to 200.0 kPa (Σ (sigma) mode)	30.0~500.0kPa (Σモード) 30.0 to 500.0 kPa (Σ (sigma) mode)
		5.0~200.0kPa (ノーマルモード) 5.0 to 200.0 kPa (Normal mode)	30.0~500.0kPa (ノーマルモード) 30.0 to 500.0 kPa (Normal mode)
吐出時間設定範囲 Dispensing duration setting range		タイムド: 20msec.~9999sec. (Σモード) 5msec.~9999sec. (ノーマルモード) マニュアル: 50msec.以上 (Σモード) 5msec.以上 (ノーマルモード) Timed: 20 msec. to 9999 sec. (Σ (sigma) mode) 5 msec. to 9999 sec. (Normal mode) Manual: 50 msec. or longer (Σ (sigma) mode) 5 msec. or longer (Normal mode)	
バキューム圧設定範囲 Vacuum pressure setting range		0~-20.0kPa 0 to -20.0 kPa	
吐出量微量コントロール範囲 Dispensing volume fine adjustment range		アルファ (α) 補正: -200~999 alpha (α) correction: -200 to 999	デルタ (δ) 補正: 50%~200% delta (δ) correction: 50% to 200%
表示部/Display		LCDデジタル表示/Digital LCD display	
吐出カウンター Dispensing shot counter		8桁 8 digits	
マルチプリセット機能 Multi-preset function		メモリーチャンネル 100CH メモリー可能データ ① 吐出時間 ② 吐出モード ③ 水頭差補正 ④ 自動残量検知 ⑤ 自動液ダレ防止 ⑥ 残量検知レベル ⑦ RSMカウンター ⑧ 吐出量微量コントロール (α補正・δ補正) ⑨ 品種名 ⑩ 吐出圧力 ⑪ バキューム圧 ⑫ シリンジサイズ Number of memory channels: 100 Memory channel data saved ① Dispensing duration ② Dispensing mode ③ Correction of volume reduction ④ Automatic remaining volume detection ⑤ Automatic fluid-drip prevention ⑥ Remaining volume detection level ⑦ RSM counter ⑧ Dispensing volume fine adjustment controls (alpha (α) correction, delta (δ) correction) ⑨ Object type name ⑩ Dispensing pressure ⑪ Vacuum pressure ⑫ Syringe size	
推奨供給圧力 Recommended supply air pressure		MAX. 0.3 MPa	0.6 MPa MAX. 0.8 MPa
使用環境 Operation environment		温度範囲: 15~35℃ 湿度範囲: 25~75% 但し結露無きこと。 標高: 2000m以下 Temperature: 15 to 35 °C Humidity: 25 to 75% without dew condensation Altitude: 2000m or less	
保存環境 Preservation environment		温度範囲: 1~60℃ 湿度範囲: 5~80% 但し結露無きこと。 Temperature: 1 to 60 °C Humidity: 5 to 80% without dew condensation	
保護等級/Protection class		IP-40	

電源電圧 Voltage and power consumption	フリー電源仕様 Universal power supply
電源コード Power cable	2 m (3P プラグ付) PK-3, PK-A, PK-C, PK-D, PK-BFより選択 2 m (3P plug equipped) Selection from among PK-3, PK-A, PK-C, PK-D, and PK-BF
適用ヒューズ Fuse type	250V T2.0AH (高遮断容量タイプタイムラグヒューズ φ5型) High interrupting capacity type Time delay fuse (250V T2.0AH) ※交換方法は67ページ参照 * Refer to the page 67 for replacement
定格電源及び周波数 ／消費電力 Rating power supply & Frequency /Power consumption	AC100V～240V, 50/60Hz, 40W AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz, 40 W
入力電圧及び周波数 ／オーバーボルテージカテゴリー Input voltage & Frequency /Overvoltage category	AC90V～240V, 47Hz～63Hz カテゴリーⅡ AC 90 V to 240 V, 47 Hz to 63 Hz Category II
汚損度 Pollution degree	カテゴリー2 Category 2
外形寸法／External dimensions	W300 × D300 × H100 mm
安全規格 Applied standard	CEマーキング適合 (EMC・低電圧指令) CE-marking complied (EMC・Low voltage directive)

※ この仕様は、製品の性能向上の為などで予告なく変更する場合がございます。

* Specifications are subject to change without notice due to performance improvements.

PART 7

その他
Other Information



MUSASHI
ENGINEERING, INC.

世界のディスベンサー

武蔵エンジニアリング株式会社

本社 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀8-7-4
TEL : 0422-76-7111 / FAX : 0422-76-7122

東京支店 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀8-7-4
TEL : 0422-76-7111 / FAX : 0422-76-7122

大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル3F
TEL : 06-6398-5811 / FAX : 06-6397-9211

名古屋支店 〒465-0087 名古屋市中東区名東本通2-32星ヶ丘イーストビル4F
TEL : 052-789-1666 / FAX : 052-789-1655

仙台支店 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-12-7 本町プラザビル2F
TEL : 022-221-2231 / FAX : 022-221-2238

福岡営業所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町2-2 福岡第一ビル5F
TEL : 092-271-1611 / FAX : 092-271-1600

埼玉営業所 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町11-15 損保ジャパン川越ビル5F
TEL : 049-238-2221 / FAX : 049-238-2271

長野営業所 〒390-0815 長野県松本市深志1-1-15 朝日生命松本深志ビル1F
TEL : 0263-37-1611 / FAX : 0263-37-1612

東関東営業所 〒302-0024 茨城県取手市新町5-11-22 立花ビル1F
TEL : 0297-72-7911 / FAX : 0297-72-7933

秋田営業所 〒012-0031 秋田県湯沢市字鶴館39-4 セントラルビル3F
TEL : 0183-79-5855 / FAX : 0183-79-5856

広島営業所 〒721-0966 広島県福山市手城町 2-9-3
TEL : 090-3552-9220

金沢営業所 〒920-0051 石川県金沢市二口町ハ 15-4
TEL : 080-1220-2328

<http://www.musashi-engineering.co.jp/>

MUSASHI ENGINEERING, INC.

HEAD OFFICE 8-7-4, Shimorenjaku, Mitaka-shi, Tokyo, 181-0013, Japan

TEL : (81)422-76-7111 / FAX : (81)422-76-7122

BRANCH TOKYO, OSAKA, NAGOYA, SENDAI, FUKUOKA, SAITAMA,
NAGANO, EAST-KANTO, AKITA, HIROSHIMA, KANAZAWA

武蔵高科技(香港)有限公司 / MUSASHI ENGINEERING HONG KONG LTD. :

Unit 701, 7/F., Greenfield Tower, (South) Concordia Plaza,
No.1 Science Museum Road, T.S.T. East, Kowloon, Hong Kong
TEL : (852)2620 5799 / FAX : (852)2620 5771

上海支店 / SHANGHAI BRANCH :

B-7A Room, Fu Qun Business Building, NO.3089 He Chuan Road,
Min Hang, Shanghai, China 201103
TEL : (86)21 6446 7881 / FAX : (86)21 6446 7882

深圳支店 / SHENZHEN BRANCH :

Block A, 42/F., Room A4212, United Plaza, Shenzhen City Centre,
Junction of Binhe Road North and Caitian East, P.R. CHINA 518030
TEL : (86)755 6130 7130 / FAX : (86)755 6130 7133

大連支店 / DALIAN BRANCH :

Building 72, 4-16-2 Haibinli, Dalian Economic & Technological
Development Area, P.R. CHINA 116600
TEL : (86)138 8952 0381

韓国武蔵エンジニアリング株式会社 / MUSASHI ENGINEERING KOREA, LTD. :

Rm 906-1, A-dong, Bundang Techno-Park, 150 Yatap-dong,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-816, Korea
TEL : (82)31-702-3811 / FAX : (82)31-702-3881

台湾支店 / TAIWAN BRANCH :

8F-2, No. 158, Sec. 2, Gongdao 5th Road, Hsinchu, Taiwan 30070
TEL : (886)3-572-9200 / FAX : (886)3-572-9300

シンガポール支店 / SINGAPORE BRANCH :

20 Bendemeer Road, #06-13 CyberHub Singapore 339914
TEL : (65)6258-2422 / FAX : (65)6258-4844

タイ支店 / THAILAND BRANCH :

947/150 (Ground Floor-1 FL) Bangna Complex Home Office,
Bangna-trad Rd., Bangna, Bangkok 10260 Thailand
TEL : (66)02-769-5708 / FAX : (66)02-769-5450